SECONDAIRE
Tle D
MATHEMATIQUES

CÔTE D'IVOIRE – ÉCOLE NUMÉRIQUE

THEME : FONCTIONS NUMERIQUES

Durée : 12 heures **Code :**

Leçon 1 : Limites et continuité d'une fonction

A. SITUATION D'APPRENTISSAGE

Les élèves de Terminale s'exercent à la photographie au sein du club photo du lycée. On les informe qu'en photographie, la profondeur de champ correspond à la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour en obtenir une image que l'œil considérera nette.

En optique, pour que la netteté s'étende d'une distance a à une distance r, la mise au point doit être faite à la distance : $P = \frac{2ar}{a+r}$ (les distances sont exprimées en mètres).

Les élèves souhaitent que la netteté s'étende de «5m à l'infini ».

Un élève affirme alors que : $P = 10 - \frac{50}{5+r}$. Ce qui n'est pas de l'avis des autres.

Ensemble ils décident de vérifier cette formule et de faire des calculs pour déterminer la distance de mise au point à choisir quand l'objet s'éloigne.

B. CONTENU DE LA LEÇON

1. Limite d'une fonction composée

Propriété

Soit f et g deux fonctions numériques. a, b et ℓ sont des éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$

Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ et $\lim\limits_{x \to b} g(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x \to a} g \circ f(x) = \ell$.

Exercice de fixation

1 Calcule la limite en $+\infty$ de la fonction h définie sur IR par : $h(x) = \sqrt{4 + \frac{2}{x^2+1}}$.

2. Calcule la limite en 0 de la fonction f définie sur IR* par : $f(x) = \frac{\sin 2x}{x}$.

Solution

1. $h(x) = g \circ f(x)\ avec\ f(x) = 4 + \frac{2}{x^2+1}\ et\ g(x) = \sqrt{x}$

$$Nous\ avons:\ \lim_{x\to+\infty}\left(4 + \frac{2}{x^2+1}\right) = 4\ \ car\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x^2+1}\right) = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x^2}\right) = 0$$

$$et\ \lim_{x\to 4}\sqrt{x} = 2$$

$$donc\ \lim_{x\to+\infty} h(x) = 2\ .$$

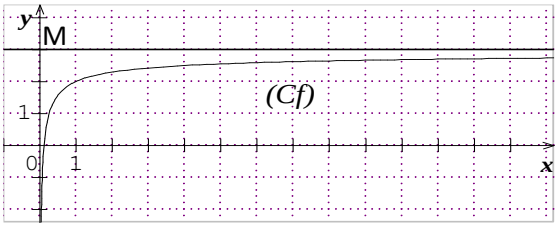
2. $f(x) = \frac{\sin 2x}{x} = 2 \times \frac{\sin(2x)}{2x} = u \circ v(x)$ où $v(x) = 2x\ et\ u(x) = 2 \times \frac{sinx}{x}$

$$On\ a:\ \lim_{x\to 0} v(x) = \lim_{x\to 0} 2x = 0 \text{ et } \lim_{x\to 0} u(x) = \lim_{x\to 0} 2 \times \frac{sinx}{x} = 2$$

$$donc\ \lim_{x\to 0} f(x) = 2\ .$$

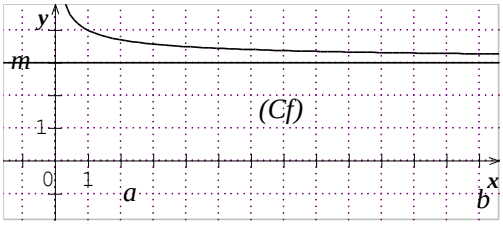
2. Limite d'une fonction monotone sur un intervalle ouvert

Propriété 1



a et b sont des éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ et f une fonction numérique.
Si f est croissante et majorée par un nombre réel M sur l'intervalle $]a, b[$ alors f admet une limite finie ℓ en b.
De plus $\ell \leq$ M.

Propriété 2



a et b sont des éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ et f une fonction numérique.
Si f est décroissante et minorée par un nombre réel m sur l'intervalle $]a, b[$ alors f admet une limite finie ℓ en b.
De plus $\ell \geq$ m.

Exercice de fixation

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
Sachant que : $\forall x \in [1 ;+\infty[$, on a : $f(1) \leq f(x) \leq -\frac{1}{x} + 1 + f(1)$.

Justifie que f admet une limite finie ℓ en $+\infty$ et donne un encadrement de ℓ.

Solution

$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$ *donc* f *est strictement croissante sur [1;+∞[,*

$\forall x \in [1 ;+\infty[$, *on a :* $f(1) \leq f(x) \leq -\frac{1}{x} + 1 + f(1)$.

$\forall x \in [1 ; +\infty[$, $-\frac{1}{x} \leq 0$ *donc* $f(x) \leq -\frac{1}{x} + 1 + f(1) \leq 1 + f(1)$.
La fonction f *est croissante sur [1 ;+∞[et majorée par* $1 + f(1)$ *donc f admet une limite finie* ℓ *en* $+\infty$. *D'où :* $f(1) \leq \ell \leq 1 + f(1)$.

3. Branches paraboliques

Définition

Soit f une fonction numérique et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère (O,I,J)

- On dit que (C) admet en $+\infty$ une **branche parabolique de direction celle de (OI)** lorsque $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$) et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$,
- On dit que (C) admet en $+\infty$ **une branche parabolique de direction celle de (OJ)** lorsque $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$(ou $-\infty$) et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$(ou $-\infty$),

Remarque : On définit de manière analogue les branches paraboliques en $-\infty$.

Exercice de fixation

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{2}{x-1} - \sqrt{x+1}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O,I,J).
Démontre que (C) admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction celle de (OI).

Solution

f est définie sur [-1;1[U]1;+∞[. On a: $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{x-1}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{x}\right) = 0$;
$\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+1} = +\infty$.
D'où: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

$\forall x \in]1;+\infty[$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{2}{x^2-x} - \frac{\sqrt{x+1}}{x} = \frac{2}{x^2-x} - \frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{x+1}}$. On a: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x^2-x}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x^2}\right) = 0$.

On a: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right) = 1$ car $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, de plus $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x+1} = +\infty$

donc : $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{x+1}} = 0$.On conclut que : $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = 0$.

On a : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = 0$, donc (C) admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction celle de (OI).

4. Continuité sur un intervalle

4.1-Définition

On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout élément de I.

Exemple

Les fonctions polynôme, rationnelle, sinus, cosinus, racine carrée, puissance, valeur absolue et tangente sont continues sur tout intervalle inclus dans leurs ensembles de définition respectifs.

4.2-Prolongement par continuité

Propriété et définition

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et a un nombre réel n'appartenant pas à D_f.
Si f admet une limite finie ℓ en a , alors on dit que f est prolongeable par continuité en a et la fonction g définie sur $D_f \cup \{a\}$ par : $\begin{cases} \forall x \in \mathrm{Df}, g(x) = f(x) \\ g(a) = \ell \end{cases}$

est continue en a et est appelée **le prolongement par continuité de f en a**.

Exemple

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

On a : $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ et $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

La fonction g définie sur IR par : $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}, g(x) = f(x) \\ g(0) = 1 \end{cases}$

est le prolongement par continuité de f en 0.

Exercice de fixation

1. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x-5}-2}$.

Démontre que f admet en 9 un prolongement par continuité φ, et définit le.

2. Soit g la fonction définie sur IR $\setminus \{-1 ; 0 ; 1\}$ par : $g(x) = \frac{x^2+x}{x^2-|x|}$

g est – elle prolongeable par continuité en 0 ? Justifie ta réponse.

Solution

1. *D_f = { $x \in \mathbb{R}$ / $x - 5 \geq 0$ et $\sqrt{x-5} - 2 \neq 0$ }*

$x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 5$

$\sqrt{x-5} - 2 = 0 \Leftrightarrow x - 5 = 4 \Leftrightarrow x = 9.$

Donc : D_f = [5 ;9[U]9 ;+∞[.

$\forall x \in D_f,\ f(x) = \frac{(x-9)(\sqrt{x-5}+2)}{(\sqrt{x-5}-2)(\sqrt{x-5}+2)} = \frac{(x-9)(\sqrt{x-5}+2)}{x-9} = \sqrt{x-5} + 2$

On a : $\lim\limits_{x \to 9} f(x) = \lim\limits_{x \to 9} \left(\sqrt{x-5} + 2\right) = 4$

Ainsi, $9 \notin D_f$ et f admet une limite finie en 9. Donc f est prolongeable par continuité en 9.

La fonction φ est définie sur [5 ; +∞[par : φ(9) = 4 et $\forall x \in D_f$, $\varphi(x) = f(x)$ est le prolongement par continuité de f en 9.

<u>Remarque</u>: φ est définie sur [5 ; +∞[par: φ(x) = $\sqrt{x-5} + 2$.

2.

$Pour\ toutx \in]-\infty\,; -1[\cup]-1\,;\ 0[\,; g(x) = \frac{x^2+x}{x^2+x} = 1$

$On\ a\ donc \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} g(x) = 1$

$Pour\ toutx \in]0\,; 1[\cup]1\,;\ +\infty[\,; g(x) = \frac{x^2+x}{x^2-x} = \frac{x+1}{x-1}$

$On\ a\ donc \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} g(x) = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x+1}{x-1} = -1$

$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} g(x) \neq \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} g(x)\,, ainsi\ \ g\ n'admet\ pas\ de\ limite\ en\ 0, donc\ g\ n'est\ pas\ prolongeable$

$par\ continuité\ en\ 0.$

4.3- Image d'un intervalle par une fonction continue

Propriété 1

L'image d'un intervalle I par une fonction continue sur I est un intervalle ou un singleton.

Exercice de fixation

Détermine l'image de l'intervalle $]-\pi; \pi]$ par la fonction cosinus.

Solution

La fonction cosinus est continue sur $]-\pi; \pi]$

Or pour tout nombre réel x appartenant à $]-\pi; \pi]$, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

De plus $\cos(\pi) = -1$ et $\cos(0) = 1$.

Donc l'image de l'intervalle $]-\pi; \pi]$ par la fonction cosinus est $[-1; 1]$.

Propriété 2

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I, a et b deux nombres réels tels
que a $< b$.

Intervalle I	f est strictement croissante sur I	f est strictement décroissante sur I
$[a;b]$	$f([a;b]) = [f(a);f(b)]$	$f([a;b]) = [f(b);f(a)]$
$[a;b[$	$f([a;b[) = [f(a);\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x)[$	$f([a;b[) =]\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x);f(a)]$
$]a;b]$	$f(]a;b]) = \left]\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)\,;f(b)\right]$	$f(]a;b]) = \left[f(b);\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)\right[$
$]a;b[$	$f(]a;b[) =]\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)\,;\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x)[$	$f(]a;b[) =]\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x)\,;\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)[$
$[a;\ +\infty[$	$f([a;+\infty[) = [f(a);\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)[$	$f([a;+\infty[) =]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x);f(a)]$
$]-\infty;+\infty[$	$f(]-\infty;+\infty[)$ $=]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\,;\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)[$	$f(]-\infty;+\infty[)$ $=]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\,;\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)[$

Exercice de fixation

Le tableau de variation ci-dessous est celui d'une fonction f définie et continue sur les intervalles]-∞;0[et]0; +∞[.

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	

$f(x)$	-2 ↗ 5 ↘ 1		$+\infty$ ↘ 1

Détermine l'image par f de chacun des intervalles suivants : *]-∞ ;-1],]0 ;+∞[et [-1 ;0[.*

Solution

- f est continue et strictement croissante sur]-∞ ;-1] donc :

f(]-∞ ;-1]) = $\left]\lim_{x\longrightarrow-\infty} f(x); f(-1)\right]$ =]-2 ; 5].

- f est continue et strictement décroissante sur]0 ;+∞[donc :

f(]0 ;+∞[) = $\left]\lim_{x\longrightarrow+\infty} f(x); \lim_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)\right[$ =]1 ;+∞[.

- f est continue et strictement décroissante sur [-1 ;0[donc :

f([-1 ;0[) = $\left]\lim_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x) ; f(-1)\right]$=]1 ;5].

4.4-Opérations sur les fonctions continues

Propriété 1

Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I, alors :

- ✓ les fonctions $f+g$, fg , f^n ($n \in \mathbb{N}$)et $|\ f\ |$ sont continues sur I.
- ✓ si g ne s'annule pas sur I alors la fonction $\frac{f}{g}$ est continue sur I.
- ✓ si f est positive sur I alors fonction $\sqrt{f}$ est continue sur I.

Exercice de fixation

Soit g et h deux fonctions définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x^3 + sinx$ et $h(x) = \sqrt{x^2-1}$

1) Justifie que g est continue sur $\mathbb{R}$.

2) Justifie que h est continue sur $]-\infty;-1]$.

Solution

1) g est la somme des fonctions $x \longmapsto x^3$ et $x \longmapsto sinx$ qui sont continues sur $\mathbb{R}$. Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

2) La fonction $x \longmapsto x^2-1$ est continue et positive sur $]-\infty;-1]$.

Donc h est continue sur $]-\infty;-1]$.

Propriété 2

Si f est continue sur un intervalle I et g continue sur l'ensemble f(I), alors gof est continue sur I.

Exercice de fixation

Soit g et f deux fonctions définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{1+x}{2+x}$ et $f(x) = cosx$

Justifie que gof est continue sur $\mathbb{R}$.

Solution
La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ et $f(\mathbb{R}) = [-1; 1]$.
La fonction g est continue sur $[-1; 1]$
Donc la fonction gof est continue sur $\mathbb{R}$.

5. Fonction continue et strictement monotone sur un intervalle

5.1-Propriétés

Propriété 1
Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I alors :

- f est une bijection de I sur l'intervalle f(I).
- la bijection réciproque f^{-1} de f est continue et strictement monotone sur f(I).
- f^{-1} a le même sens de variation que f.

Remarque : Les courbes représentatives de f *et de* f^{-1} dans le plan muni d'un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Exercices de fixation

Exercice 1

Soit f: $[0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \frac{x^2}{1+x^2}$$

1. Démontre que f est une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle K que l'on précisera.

2. Déduis en le sens de variation de la bijection réciproque f^{-1}.

Solution

1.$D_f = [0 ; +\infty[$.
On a : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2}{x^2}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} 1 = 1.$
f *est dérivable sur* $[0; +\infty[$ *et pour tout* $x \in [0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x(1+x^2)-2x(x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$.
Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$ *car* $\forall x \in]0; +\infty[$,$2x > 0$ *et* $(1+x^2)^2 > 0$.
f *est donc continue et strictement croissante sur [0 ;*$+\infty$*[; par suite* f *est une bijection de* $[0; +\infty[$ *sur f(*$[0; +\infty[$ *) = [0;1[.*

2. f^{-1} *est donc définie sur [0 ;1[.* f^{-1} *a le même sens de variation que f, donc* f^{-1} *est strictement croissante sur [0;1[.*

Exercice 2
Soit la fonction g : [1;3] → [0;4]

$$x \longmapsto -x^2 + 2x + 3$$

1. Démontre que g est une bijection.
2. Détermine l'expression explicite de la bijection réciproque g^{-1} de g.

Solution

1. *g est dérivable sur [1;3].* $\forall\, x \in [1\,;3], g'(x) = -\,2x + 2.$

x	1 3
$-2x+2$	0 -

$\forall\, x \in]1;3], g'(x) < 0$

La fonction g est continue et strictement décroissante sur [1;3] et $g([1;3]) = [g(3);g(1)] = [0;4]$

donc g est une bijection.

2. Soit y ∈ [0 ;4]. Pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1\,;3]$, *on a les équivalences suivantes :*

$g(x) = y \Leftrightarrow (x-1)^2 - 4 + y = 0$

$\Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{4-y}$ *, car pour* $y \in [0\,;4]$, $1 + \sqrt{4-y} \in [1\,;3]$

D'où la bijection réciproque g^{-1} *est définie de* $[0\,;4\,]$ *sur* $[1\,;3]$ *par :* $g^{-1}(x) = 1 + \sqrt{4-x}$.

Propriété 2 : Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, a et b deux éléments de I.

Pour tout m compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation : $\boldsymbol{f(x) = m}$

admet au moins une solution comprise entre a et b.

Corollaire 1

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I, a et b deux éléments de I.

Pour tout m compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation : $\boldsymbol{f(x) = m}$

admet une unique solution comprise entre a et b.

Exercice de fixation

On donne ci-contre le tableau de variation d'une fonction f définie et continue sur [-1;+∞[

1. Justifie que l'équation : $f(x) = -10$ admet une unique solution dans [-1;+∞[.

x	-1 $+\infty$
$f'(x)$	-
$f(x)$	5 ↘ -∞

2. L'équation : $f(x) = 13$ admet-elle une solution dans [-1;+∞[? Justifie ta réponse.

Solution

1.f est continue et strictement décroissante sur [-1;+∞[, $f([-1;+\infty[) =]-\infty\,;5]$ et -10 ∈]-∞ ;5] donc l'équation : $f(x) = -10$ admet une solution unique dans [-1 ;+∞[.
2. 13 ∉]-∞ ;5] donc l'équation : $f(x) = 13$ n'admet pas de solution dans [-1 ;+∞[.

Corollaire 2

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle $[a\,;b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$ alors l'équation : $\boldsymbol{f(x) = 0}$ admet une solution unique dans $]a\,;b[$.

Exercice de fixation

Démontre que l'équation : $x \in]0\,;1[, 2x^3 + 3x - 1 = 0$ admet une unique solution α.

Solution

Soit f la fonction définie sur [0;1] par: $f(x) = 2x^3 + 3x - 1$. f est dérivable sur [0;1].
Pour tout $x \in [0;1]$, $f'(x) = 6x^2 + 3$. Par suite, pour tout $x \in$ [0;1], $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante sur [0;1].
$f(0) = -1$ *et* $f(1) = 4$.
f est continue et strictement croissante sur [0;1] et $f(0) \times f(1) < 0$,

donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans]0 ;1[.

5.2. Valeur approchée de la solution α d'une équation

Méthodes pratiques de détermination d'une valeur approchée de la solution α d'une équation

L'équation : $x \in]0\,;1[\,, 2x^3 + 3x - 1 = \mathbf{0}$ admet une unique solution α.

Donne une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

Solution

Posons $f(x) = 2x^3 + 3x - 1$

- **Méthode 1** : Méthode de balayage

Pour obtenir une valeur approchée de α à 10^{-1} près, on effectue un balayage de [0;1] avec un pas égal à 0,1 jusqu'à trouver les deux premiers nombres dont les images sont de signes contraires.

x	*0*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,4*
$f(x)$	*-1*	*-0,7*	*-0,38*	*-0,05*	*0,3*

On a : $f(0{,}3) \times f(0{,}4) < 0$ *donc 0,3 < α < 0,4.*

Une valeur approchée de α à 10^{-1} *près est 0,3.*

- **Méthode 2** : Méthode de dichotomie

f est une fonction dérivable et monotone sur l'intervalle $[a; b]$ tel que$f(a) et\ f(b)$ sont de signes contraires. Il existe α élément de $[a; b]$ tel que$f(\alpha) = 0$. Il s'agit de trouver un encadrement de α d'amplitude réduite . On procède comme suit :

- ✓ On calcule : $f(a) et\ f(\frac{a+b}{2})$
- ✓ Si $f(a)\ et\ f(\frac{a+b}{2})$ sont de signes contraires alors $\alpha \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right]$
  Si $f(a) et\ f(\frac{a+b}{2})$ sont de même signe alors $\alpha \in \left[\frac{a+b}{2}; b\right]$
- ✓ On répète le même processus dans le nouvel intervalle trouvé auquel appartient α jusqu'à trouver un intervalle d'amplitude demandé.
- ✓

Appliquée à notre exercice, cette méthode donne ce qui suit :

- ✓ $f(0) = -1\ et\ f(0{,}5) = 0{,}75$, donc $f(0) et\ f(0{,}5)$ sont de signe contraires, par conséquent $\alpha \in [\ 0; 0{,}5]$
- ✓ $f(0) = -1\ et\ f(0{,}25) = -0.22$, donc $f(0)\ et\ f(0{,}25)$ sont de même signe, par conséquent $\alpha \in [\ 0{,}25\ ; 0{,}5]$
- ✓ $f(0{,}25) = -0.22\ et\ f(0{,}375) = 0{,}23$ donc $f(0{,}25)\ et\ f(0{,}375)$ sont de signes contraires par conséquent $\alpha \in [\ 0{,}25\ ; 0{,}375]$
- ✓ $f(0{,}25) = -0.22\ et\ f(0{,}3125) = -0.0014$ donc $f(0{,}25)\ et\ f(0{,}3125)$ sont de même signe, par conséquent $\alpha \in [\ 0{,}3125\ ; 0{,}375]$
  En finalement à l'ordre 1 on conclue que $\alpha \in [\ 0{,}3\ ; 0{,}4]$ d'où une valeur approchée de α à10^{-1} près est 0,3.

6. Fonction racine n^{ième}, fonction puissance d'exposant rationnel

6.1-Fonction racine n^{ième}

Définition

Soit n un nombre entier naturel tel que $n \geq 2$.
La fonction racine n^{ième} est la bijection réciproque de la fonction

$$f : [0;\ +\infty[\longrightarrow [0;\ +\infty[$$
$$x \longmapsto x^n$$

La racine n^ième d'un nombre réel positif ou nul x est notée $\sqrt[n]{x}$ ou $x^{\frac{1}{n}}$.

Conséquences :

$$\begin{cases} x \in \mathrm{IR}^+ \\ y = \sqrt[n]{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \in \mathrm{IR}^+ \\ x = y^n \end{cases}$$

$\forall x \in \mathrm{IR}^+, \left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$ ou $(x^{\frac{1}{n}})^n = x$ et $\sqrt[n]{x^n} = x$.

Exemples

$x \in IR^+, x^3 = 5 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{5}$; $x \in IR^+, x^2 = 7 \Leftrightarrow x = \sqrt[2]{7} = \sqrt{7}$.

$\sqrt[4]{16} = 2$; $\sqrt[5]{120^5} = 120$.

6.2-Puissance d'exposant rationnel d'un nombre réel strictement positif

Définition

Soit p un nombre entier relatif non nul et q un nombre entier naturel tel que $q \geq 2$.

Pour tout nombre réel a strictement positif, on pose : $a^{\frac{p}{q}} = (a^{\frac{1}{q}})^p = (\sqrt[q]{a})^p = \sqrt[q]{a^p}$.

Exemple

Propriétés

Pour tous nombres rationnels r et r' non nuls et pour tous nombres réels strictement positifs a et b on a :

- $a^r \times a^{r'} = a^{r+r'}$
- $\frac{1}{a^r} = a^{-r}$
- $\frac{a^{r'}}{a^r} = a^{r'-r} = \frac{1}{a^{r-r'}}$
- $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$
- $a^r \times b^r = (ab)^r$
- $\frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r$

Exercice de fixation

1. Soit a un nombre réel strictement positif. Mettre sous la forme a^{α} où α est un nombre rationnel, les nombres réels suivants : $\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}$; $\frac{a^3}{\sqrt{a^{0,4}}}$; $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[4]{a}$.

2. Justifie que : $\frac{4 \times \sqrt[10]{8}}{\sqrt{\sqrt[5]{256}}} = 2\sqrt{2}$.

3. Justifie que pour tous nombres réels a et b strictement positifs : $\sqrt[3]{\sqrt{a^5 b}} \times \sqrt{\sqrt[3]{ab^5}} = ab$.

Solution

1. On a : $\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} = \left(\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{8}}$; $\frac{a^3}{\sqrt{a^{0,4}}} = \frac{a^3}{a^{\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}}} = \frac{a^3}{a^{\frac{1}{5}}} = a^{3-\frac{1}{5}} = a^{\frac{14}{5}}$;

$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[4]{a} = (a)^{\frac{1}{3}} \times (a)^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}} = a^{\frac{7}{12}}$.

2. On a : $\dfrac{4\times\sqrt[10]{8}}{\sqrt{\sqrt[5]{256}}}=\dfrac{2^2\times 2^{\frac{3}{10}}}{\left(2^{\frac{8}{5}}\right)^{\frac{1}{2}}}=\dfrac{2^{2+\frac{3}{10}}}{2^{\frac{8}{5}\times\frac{1}{2}}}=\dfrac{2^{\frac{23}{10}}}{2^{\frac{4}{5}}}=2^{\frac{23}{10}-\frac{4}{5}}=2^{\frac{15}{10}}=2^{\frac{3}{2}}=2^{1+\frac{1}{2}}=2\sqrt{2}$.

3. $\sqrt[3]{\sqrt{a^5b}}\times\sqrt{\sqrt[3]{ab^5}}=\left(\left(a^5b\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}\times\left(\left(ab^5\right)^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}=a^{5\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}\times a^{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}b^{5\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}$.

$=a^{5\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+5\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}=a^{\frac{6}{6}}b^{\frac{6}{6}}=ab$

C . SITUATIONS COMPLEXES

Situation 1

Des élèves de terminale étudient le refroidissement d'un objet porté à 210°C. L'étude du phénomène thermique conduit à $f(t)=\frac{200}{t}+10$ où $f(t)$ désigne la température de l'objet en degrés Celsius (°C) à l'instant t (t est exprimé en minutes).

Les élèves effectuent un contrôle de la température de l'objet après chaque minute (le premier contrôle ayant lieu à l'instant $t = 1$). Ils n'arrivent pas à déterminer la température de l'objet après une très longue période de refroidissement.

En utilisant tes connaissances, détermine cette température.

Solution

Dans cet exercice, les élèves cherchent à déterminer la température après une longue période de refroidissement.

Pour déterminer la température de ce corps après une longue période de refroidissement

- J'utilise les limites de fonction.
- Je calcule la limite de la fonction donnée en $+\infty$
- J'interprète le résultat trouvé.

La température de l'objet en degrés Celsius (°C) à l'instant t est $f(t)=\frac{200}{t}+10$

$\lim\limits_{t\to+\infty}\left(f(t)\right)=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\frac{200}{t}+10\right)=10$.

La température de ce corps après une longue période de refroidissement est de 10°C.

Situation 2

Les élèves du club photo de ton établissement s'exercent à la photographie. Ils savent qu'en photographie, la profondeur de champ correspond à la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour en obtenir une image que l'œil considérera nette.

Ils savent également qu'en optique, pour que la netteté s'étende d'une distance a à une distance r, la mise au point doit être faite à la distance P moyenne harmonique des distances a et r

(les distances sont exprimées en mètres)

Les élèves souhaitent que la netteté s'étende de «5m à l'infini ». Ils te sollicitent à cet effet.

En t'appuyant sur tes connaissances, détermine la distance de mise au point à choisir.

Solution

Dans cet exercice, les élèves souhaitent que la netteté s'étende de «5m à l'infini ».
Pour déterminer la distance de mise au point à choisir

- J'exprime P en fonction de a et r .
- J'utilise les limites de fonction.
- Je calcule la limite de la fonction correspondante en $+\infty$
- J'interprète le résultat trouvé.

P est la moyenne harmonique des distances a et r donc $\frac{2}{P} = \frac{1}{a} + \frac{1}{r}$ c'est-à-dire $P = \frac{2ar}{a+r}$.

Pour que la netteté s'étende de «5m à l'infini », la mise au point doit être faite à la distance : $P = \frac{10\,x}{5+x}$ pour x tendant vers $+\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} P = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{10\,x}{5+x}\right) = 10$.

La distance de mise au point à choisir pour que la netteté s'étende de «5m à l'infini » est de 10 mètres.

D. EXERCICES RÉSOLUS

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O,I,J).

<u>Exercice 1</u>

La fonction f est continue sur]-∞;0[et sur]0; +∞[et a pour tableau de variation le tableau suivant :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	‖	-	
$f(x)$	-2	↗	5	↘ 1	‖	$+\infty$ ↘	1

En utilisant ce tableau, donner les limites suivantes :

$$\lim_{x\to-\infty} f\left(-2+\frac{1}{x}\right) \; ; \; \lim_{x\to-\infty} f(x^2) \; ; \; \lim_{\substack{x\to0\\>}} f\left(\frac{-1}{x}\right) \; ; \; \lim_{x\to+\infty} f\left(\frac{2x-1}{x^2+x}\right).$$

SOLUTION

On a :

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2+\frac{1}{x}\right)=-2$ et $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=-5$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(-2+\frac{1}{x}\right)=5.$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ donc $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x^2)=1.$
- $\lim\limits_{\substack{x\to0\\>}}\left(\frac{-1}{x}\right)=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-2$ donc $\lim\limits_{\substack{x\to0\\>}}f\left(\frac{-1}{x}\right)=-2$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2x-1}{x^2+x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x}\right)=0$ et $\lim\limits_{\substack{x\to0\\>}}f(x)=+\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(\frac{2x-1}{x^2+x}\right)=+\infty.$

<u>Exercice</u> **2**

Calcule les limites suivantes $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\sin(x^5)}{x}\right)$.

SOLUTION

Calculons $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right)$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}}{x}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)$$

$$=-1.$$

Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\sin(x^5)}{x}\right)$

On rappelle que $\forall\, T\in\mathbb{R}, -1\le\sin(T)\le1$. En particulier $\forall\, x\in\mathbb{R}, -1\le\sin(x^5)\le1$.

Pour $x>0$, $\frac{-1}{x}\le\frac{\sin(x^5)}{x}\le\frac{1}{x}$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-1}{x}\right)=0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\sin(x^5)}{x}\right)=0.$

<u>Exercice 3</u>

Soit la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x)=E(x)+(x-E(x))^2$ où $E(x)$ désigne la partie entière du nombre réel x .

1. Soit n un entier relatif.
   Justifie que la fonction k est continue en n.
2. Justifie que la fonction k est continue sur $\mathbb{R}$.

Solution

La fonction k est définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x)=E(x)+(x-E(x))^2$ où $E(x)$ désigne la partie entière du nombre réel x .

1. n étant un entier relatif, $k(n)=E(n)+(n-E(n))^2=n-0=n.$

Calculons la limite de k à gauche en n.

Pour $n-1\le x<n$, $E(x)=n-1$ donc $k(x)=n-1+(x-n+1)^2.$

$\lim\limits_{\substack{x\to n\\<}} k(x) = n - 1 + (n - n + 1)^2 = n$

Calculons la limite de k à droite en n.

Pour $n \leq x < n + 1$, $E(x) = n$ donc $k(x) = n + (x - n)^2$.

$\lim\limits_{\substack{x\to n\\>}} k(x) = n + (n - n)^2 = n.$

On a : $\lim\limits_{\substack{x\to n\\<}} k(x) = \lim\limits_{\substack{x\to n\\>}} k(x) = k(n)$, donc la fonction k est continue en n.

Exercice 4

On considère la fonction *f* de IR vers IR définie par :$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - x$.

1. Calcule la limite de f en + ∞ puis interprète graphiquement le résultat.

2. Démontre que la droite (D) d'équation $y = -2x - \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe représentative (C_f) de *f* en - ∞.

3. Etudie la position de (C_f) par rapport à (D).

Solution

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+x+1} - x)(\sqrt{x^2+x+1}+x)}{\sqrt{x^2+x+1}+x} =$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2+x+1-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}+x}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}+x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1} = \mathbf{\frac{1}{2}}.$

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$ est asymptote horizontale à la représentation graphique (C_f) de$f$ en + ∞.

2. Démontrons que la droite (D) d'équation $y = -2x - \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe représentative (C_f) de *f* en - ∞.

$\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x) + 2x + \frac{1}{2}) = \lim\limits_{x\to-\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}) =$

$\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{(\sqrt{x^2+x+1} - x)(\sqrt{x^2+x+1}+x)}{\sqrt{x^2+x+1}-x} + \frac{1}{2}$

$= \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^2+x+1-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}-x} + \frac{1}{2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(-\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1\right)} + \frac{1}{2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1} + \mathbf{\frac{1}{2}}$

$= -\mathbf{\frac{1}{2}} + \mathbf{\frac{1}{2}} = 0.$

Donc la droite (D) d'équation $y = -2x - \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe représentative (C_f) de *f* en - ∞.

3. Etudions la position de (C_f) par rapport à (D).

$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ et une équation de (D) est $y = -2x - \frac{1}{2}$.

$\forall\, x \in \mathbb{R}, (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > (x + \frac{1}{2})^2$ donc $\forall\, x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + x + 1} > \left|x + \frac{1}{2}\right|$ c'est-à-dire :

$\forall\, x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + x + 1} > x + \frac{1}{2}$ et $\sqrt{x^2 + x + 1} > -2x - \frac{1}{2}$.

Par suite $\forall\, x \in \mathbb{R}, f(x) > -2x - \frac{1}{2}$ donc (C_f) est au-dessus de la droite (D).

Exercice 5

Partie A . g est la fonction définie sur IR par $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.

1. Calcule les limites de g en -∞ et en +∞.
2. Etudie les variations de g et dresse son tableau de variation.
3. Démontre que l'équation $x \in$ IR, $g(x) = 0$ admet une solution unique α et que $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.
4. Démontre que : $\forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) > 0$

Partie B. f est la fonction définie sur $]-1;+\infty[$ par : $f(x) = \frac{1-x}{1+x^3}$. On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O ;I ;J). L'unité graphique est 2 cm.

1. Calcule les limites de f en -1 et en +∞ puis interpréter graphiquement les résultats.

2.a) Démontre que : $\forall\, x \in]-1; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x^3)^2}$.

b) Etudie les variations de f et dresser son tableau de variation.

c) Donne une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.

d) Etudie la position de (C) par rapport à (T).

3. Trace (T) et (C).

Solution

Partie A *Soit g la fonction définie sur IR par $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.*

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (2x^3 - 3x^2 - 1) = \lim\limits_{x\to-\infty} 2x^3 = -\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (2x^3 - 3x^2 - 1) = \lim\limits_{x\to+\infty} 2x^3 = +\infty$.

2. *g est dérivable sur IR.* $\forall x \in IR, g'(x) = 6x^2 - 6x$.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ *ou* $x = 1$.

$\forall\, x \in]-\infty; 0[\cup]1; +\infty[, g'(x) > 0$

$\forall\, x \in]0; 1[, g'(x) < 0$

On en déduit que : g est strictement croissante sur] -∞ ; 0] et sur [1;+∞ [, g est strictement décroissante sur [0;1]

Tableau de variation de g.

x	-∞		0		1		+∞
$g'(x)$		+	0	-	0	+	

$g(x)$	$-\infty$ ↗ $\boxed{-1}$ ↘ $\boxed{-2}$ ↗ $+\infty$

4. - *La fonction g est dérivable sur] -∞ ; 1] , et g' s'annule en 0.*
Par ailleurs, pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $g'(x) > 0$ et pour tout $x \in]0; 1[$, $g'(x) < 0$
Par suite g(0) est le maximum de g sur] -∞ ; 1].
D'où : $\forall x \in$] -∞ ;1], $g(x) \leq g(0)$ et comme $g(0) < 0$, finalement,$\forall x \in$] -∞ ;1], $g(x) < 0$. - *La fonction g est continue et strictement croissante sur [1 ;+∞[; g([1;+∞[) = [-2;+∞[,*
Or 0 ∈ [-2;+∞[, donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans [1;+∞[.
On conclut : l'équation $x \in IR, g(x) = 0$ admet une solution unique α.
1,6 et 1,7 appartiennent à [1;+∞[; g(1,6) ≈ -0,49 et g(1,7) ≈0,16 ;
g(1,6)× g(1,7) < 0 donc 1,6 <α< 1,7.

***4**. –Il a été démontré à la question 3) que $\forall x \in$] -∞ ;1], $g(x) < 0$.*
- La fonction g est continue et strictement croissante sur [1; α [et sur] α ;+∞[, d'où :
$g([1;\ \alpha[) = [-2; 0[$ et $g(]\alpha ; +\infty[) =]0 ; +\infty[$ donc :
$\forall x \in [1;\ \alpha[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]\alpha ;+\infty[, g(x) > 0$.
On conclut :
$\forall x \in$] -∞;α[, $(x) < 0$ $\forall x \in]\alpha ;+\infty[, g(x) > 0$

Partie B

*1. **Limite en -1** :*

Pour tout $x > -1$, $f(x) = \dfrac{1-x}{1+x^3} = \dfrac{1}{1+x^3}(1-x)$

pour $x > -1$, on a $x^3 > -1$, soit $x^3 + 1 > 0$, par suite $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} \dfrac{1}{1+x^3} = +\infty$

et comme $\lim\limits_{x \to -1} (1-x) = 2$ *alors* $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} f(x) = +\infty$

Donc la droite d'équation $x = -1$ est asymptote à (C).

∗ ***Limite en** $+\infty$*

On a : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1-x}{1+x^3} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{-x}{x^3} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{-1}{x^2} = 0$

La droite d'équation y = 0 est asymptote à (Cf) en $+\infty$.

2. a) f est dérivable sur] -1; +∞ [,

$$\forall x \in]-1; +\infty[,\ f'(x) = \frac{-(1+x^3)-3x^2(1-x)}{(1+x^3)^2} = \frac{-1-x^3-3x^2+3x^3}{(1+x^3)^2} = \frac{2x^3-3x^2-1}{(1+x^3)^2} = \frac{g(x)}{(1+x^3)^2}$$

b) $\forall x \in]-1; +\infty[, (1+x^3)^2 > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$ déterminé à la fin de

la partie A , par suite :

$\forall x \in]-1\,;\,\alpha[\,, f'(x) < 0$; $\forall x \in]\alpha\,;\,+\infty[\,, f'(x) > 0$ *et* $f'(\alpha) = 0$.

On en déduit que f est strictement décroissante sur] -1;α] et strictement croissante sur [α ;+∞[.

Tableau de variation de f,

X	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$		$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗	0

c) Une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0 est :

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$f'(0) = -1\,;\, f(0) = 1.$

Ainsi une équation de la tangente (T) est : $y = -x + 1.$

d) Pour tout $x > -1$, $f(x) - (-x+1) = \frac{x^2-x}{1+x^3} = \frac{x(x-1)}{1+x^3}$

$\forall x \in]-1; +\infty[, 1 + x^3 > 0$ *donc le signe de* $f(x) - (-x+1)$ *est celui de* $x(x-1)$.

$f(x) - (-x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ *ou* $x = 1.$

$\forall x \in]-1\,;\,0[\cup]1; +\infty[, f(x) - (-x+1) > 0$ *et* $\forall x \in]0; 1[,\ f(x) - (-x+1) < 0$

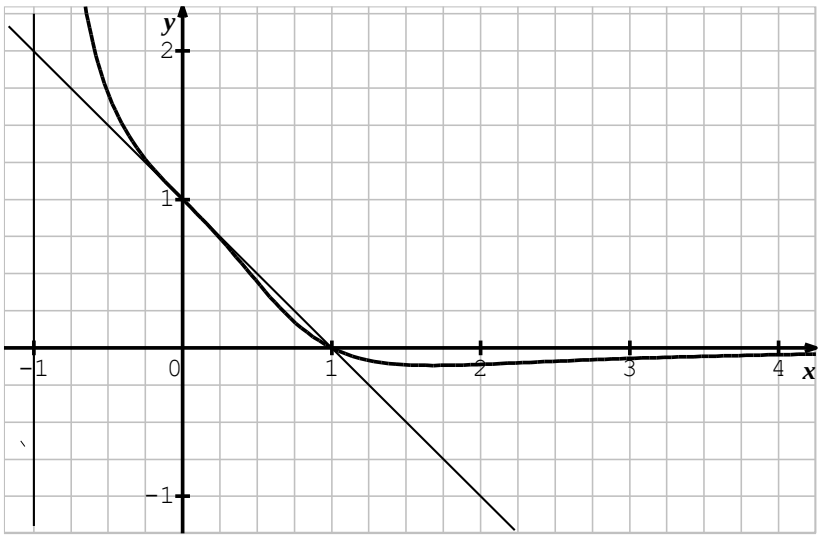
<u>*On en déduit que*</u> *:*

(C) est au-dessus de (T) sur] -1 ; 0[U]1;+∞ [,

(C) est au-dessous de (T) sur]0 ;1[

(C) et (T) se coupent aux points d'abscisses 0 et 1.

3. Représentation graphique de (T) et (C).



E. EXERCICES

I – EXERCICES DE FIXATION

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O,I,J).

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, f est une fonction de IR vers IR. Détermine les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

a) $f(x) = \frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{x}$;

b) $f(x) = \sqrt{x^2+x-2} + x - 1$;

c) $f(x) = \sqrt{2x^2+1} - x + 3$;

d) $f(x) = \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x+2}$;

e) $f(x) = \sqrt{\frac{2x+1}{x-1}}$;

f) $f(x) = x\cos\left(\frac{x}{x^2+1}\right)$;

g) $f(x) = \frac{x-\sqrt{x^2+1}}{x^2+\sqrt{x^2+1}}$;

h) $f(x) = \sqrt{2x^2+1} - x + 3$.

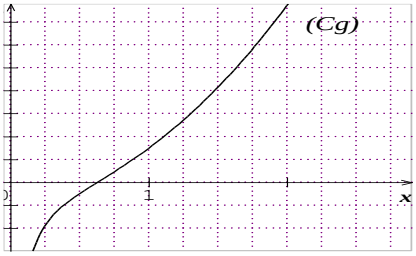
Exercice 2

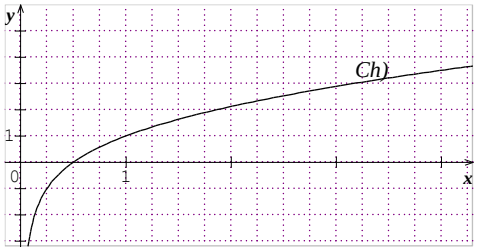
Soit f la fonction définie sur [0 ;+∞[par : $f(x) = \sqrt{4x^2+x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le repère (O,I,J).

Démontre que la droite d'equation y $= 2x - \frac{1}{4}$ est une asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$

Exercice 3

Soit g et h les fonctions définies sur]0 ;+∞[par : $g(x) = 2x^2 - \frac{1}{2x}$ et $h(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{x}}$, dont les courbes représentatives sont données ci - dessous :





Calcule $\lim_{x\to+\infty} g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x}$ puis $\lim_{x\to+\infty} h(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{h(x)}{x}$.

Interprète graphiquement les résultats

Exercice 4

On considère les fonctions f et g de IR vers IR définies par :

$f(x) = \frac{x-1}{2+\sqrt{x}}$ et $g(x) = \sqrt{x^2+1} - 3x^2$.

On note (C_f) et (C_g) les courbes représentatives de f et g.

1. Démontre que (C_f) admet en + ∞ une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

2. Calcule les limites de $g(x)$ et de $\frac{g(x)}{x}$ lorsque x tend vers $-\infty$ et interpréte graphiquement les résultats.

Exercice 5

Etudie la nature de la branche parabolique à la courbe représentative (C_f) de f en$+\infty$ dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = \frac{x^3}{x+2}$;

b) $f(x) = \frac{2}{x+1} - \sqrt{x+1}$

c) $f(x) = 2x^2 - 3\sqrt{x}$;

d) $f(x) = \sqrt{x^3+8}$.

Exercice 6

Etudie la limite de f en a dans chacun des cas suivants

a) $f(x) = \frac{\sin 2x}{x}$; $a = 0$;

b)$f(x) = \frac{\tan x}{x}$; $a = 0$;

c) $f(x) = \frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$; $a = \frac{\pi}{2}$;

d) $f(x) = \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$, $a = 0$;

e) $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$, $a = 0$.

Exercice 7

f est une fonction de IR vers IR. Dans chacun des cas suivants, démontre que f admet en a un prolongement par continuité et définis ce prolongement.

a)$f(x) = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x-5}-2}$, $a = 9$;

b)$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $a = 0$;

c)$f(x) = \frac{x^2-4}{|x+1|-1}$, a= -2

II – EXERCICES DE RENFORCEMENT

Exercice 8

Soit P la fonction définie et dérivable sur IR dont le tableau de variation est le suivant :

x	-∞		-2		2		+∞
$P'(x)$		-	0	+	0	-	
$P(x)$	-5	↘	-8	↗	3	↘	-4

1. Détermine le nombre de solutions de l'équation : $x \in$ IR, $P(x) = 0$. Justifie.
2. La courbe représentative (C) de P présente-t-elle des asymptotes horizontales ou verticales ?

Exercice 9

1. Démontre que l'équation : $x \in$ IR, $x^4 - x^2 + 1 = 3$ admet une solution unique α dans]1;2[.
   Donne une valeur approchée de α à 10^{-1} près.
2. Démontre que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution α dans]0;1[.
   Donne une valeur approchée de α à 10^{-1}près.

III – EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur IR par : $f(x) = -\frac{x^3}{3} + x^2 + 3$ et (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé.

b) Etudie les variations de f et dresser son tableau de variation.

2. a) Démontre que l'équation : $x \in$ IR, $f(x) = 0$ admet une solution unique α et que $3 < \alpha < 4$.

b) Donne une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

3. Trace (C_f).

Exercice 11

Soit f : $]-\infty ; -\frac{1}{2}[\to]\frac{1}{2} ; +\infty[$

$x \longmapsto \frac{x-3}{2x+1}$

(C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé.

1. Démontre que f est une bijection et détermine sa bijection réciproque f^{-1}.
2. Trace la représentation graphique de f, puis déduis en celle de f^{-1}.

Exercice 12

Partie A

Soit g la fonction définie sur IR par $g(x) = x^3 + 2x - 2$.

1. a) Démontre que l'équation : $x \in$ IR, $g(x) = 0$ admet une solution unique α.

b) démontre : $0,77 < \alpha < 0,78$.

2. Démontre que :

$\forall x \in]-\infty ; \alpha[, g(x) < 0$,

$\forall x \in]\alpha ; +\infty[g(x) > 0$.

Partie B

Soit f la fonction définie sur $]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O,I,J). Unité : 2 cm.

1. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

2.a) Démontre que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C).

b) Etudie la position de (C) par rapport à(D).

3.a) Démontre que :

$\forall x \in$IR*, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

b) Dresse son tableau de variation.

c) Donne une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

4. Trace (T), (D) et (C).

Exercice 13

On considère la fonction f définie sur IR\{-1 ;1} par $f(x) = \frac{x^3+2x^2}{x^2-1}$, de courbe représentative (C_f).

1. Soit g la fonction définie sur IR par : $g(x) = x^3 - 3x - 4$.

a)Etudie le sens de variation de g et

et calcule ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Montre que l'équation $g(x) = 0$ admet sur IR

une unique solution notée α.
c) Donne un encadrement de α d'amplitude 0,1.
d) Déduis en le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x.
2. a)Détermine les limites de f en + ∞ et en - ∞.
b) Détermine les limites de f à gauche et à droite en -1 et en 1.
Interprète graphiquement les résultats obtenus
c)Montre que pour tout $x \in \mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$,

$$f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2-1)^2}$$

d) Déduis en les variations de f et dresser son tableau de variation.
3.a)Détermine les nombres réels a, b, c et d tels que pour tout $x \in \mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$,
$f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{x^2-1}$.
b) Déduis en que (C_f) admet une asymptote oblique (D) d'équation $y = x + 2$.
c) Etudie la position relative de (C_f) et (D).
d) Montre que les abscisses des points B et B' où (C_f) admet une tangente parallèle à (D) sont -2+ $\sqrt{3}$ et -2 - $\sqrt{3}$
4.Donne une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 2.
5. Détermine les points d'intersection de (C_f) avec la droite (OI).
6. Trace (C_f) et la tangente (T).

SECONDAIRE
Tle D
MATHEMATIQUES

CÔTE D'IVOIRE – ÉCOLE NUMÉRIQUE

THEME : FONCTIONS NUMERIQUES

Durée : 14 heures **Code :**

Leçon 3: DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

A. SITUATION D'APPRENTISSAGE

En visite dans une usine de fabrication et de commercialisation de sachets de poudre de cacao des élèves d'une classe de Terminale D reçoivent les informations suivantes :
« La capacité journalière de production de l'usine est comprise entre 1 000 et 5 000 sachets. Toute la production journalière est commercialisée. Une étude a révélé que le bénéfice journalier, exprimé en millions de francs CFA, réalisé pour la production et la vente de x milliers de sachets est modélisé sur l'intervalle [1 ; 5] par la fonction B définie par : $\mathrm{B}(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 9x + 2$ ».
Le Directeur de l'usine veut accroître le bénéfice de l'entreprise. N'ayant pas de personnel qualifié, il demande aux élèves le nombre de sachets à produire en un jour, à l'unité près, pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal. Dès leur retour en classe, les élèves s'organisent pour répondre à la préoccupation du Directeur.

B. CONTENU DE LA LEÇON

I – DERIVABILITE

1 Dérivabilité à gauche-dérivabilité à droite d'une fonction en un point

a) Propriété et définition

- Une fonction numérique f définie sur un intervalle ouvert K est dérivable à gauche en un nombre réel x_0 de K si et seulement si $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ <}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $existe\ et\ est finie.$

  Dans ce cas, cette limite est appelée nombre dérivé de f à gauche en x_0 et se note $f_g{}'(x_0)$.

La demi-droite passant par le point M$(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f_g{}'(x_0)$est appelée **demi-tangente à gauche** au point M$(x_0, f(x_0))$.

- Une fonction numérique f définie sur un intervalle ouvert K est dérivable à droite en un nombre réel x_0 de K si et seulement si $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ >}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} existe\ et\ estfinie$

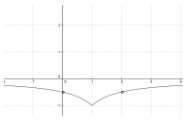
  Dans ce cas, cette limite est appelée nombre dérivé de f à droite en x_0 et se note$f_d{}'(x_0)$.
  La demi-droite passant par le point M$(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f_d'(x_0)$ est appelée **demi-tangente à droite** au point M$(x_0, f(x_0))$.

Exercice de fixation

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash\{0; 2\}$

par : $\begin{cases} \forall x \in]-\infty; 0[\cup]0; 1], f(x) = \frac{1}{x-2} \\ \forall x \in [1; 2[\cup]2; +\infty[, f(x) = \frac{-1}{x} \end{cases}$

et (C) sa courbe représentative donnée ci- contre dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).



1. Etudie la dérivabilité de f à gauche et à droite

en 1

2. interprète graphiquement les résultats.

3. Trace les demi-tangentes à (C) au point d'abscisse 1.

Solution

1. On a :$f(1) = -1$.

$\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ <}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ <}} \frac{\frac{1}{x-2}+1}{x-1} = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ <}} \frac{1}{x-2} = -1$;

f est donc dérivable à gauche en 1 car $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ <}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ est finie et $f_g'(1) = -1$.

$\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ >}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ >}} \frac{\frac{-1}{x} + 1}{x-1} = \lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ <}} \frac{1}{x} = 1$

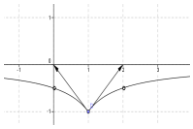
f est donc dérivable à droite en 1 car $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ >}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ est finie et $f_d'(1) = 1$.

Interprétation graphique *:*

(C) admet au point d'abscisse 1 une demi-tangente à gauche de coefficient directeur -1 et une demi-tangente à droite de coefficient directeur 1.

Rappel *: Connaissant $f'_g(x_0)$, un vecteur directeur de la demi-tangente à gauche au point d'abscisse 1 est $\vec{u}$ (-1 ;- $f'_g(x_0)$).*

Un vecteur directeur de la demi-tangente à gauche en 1 est $\vec{u}$ (-1 ; 1) et un vecteur directeur de la demi-tangente à droite en 1 est $\vec{v}$ (1 ; 1).
On trace alors ces deux demi-tangentes.
Voir figure ci – contre.



b) Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert K et x_0 un nombre réel de K.
f est dérivable en x_0 si et seulement si f est dériable à gauche et à droite en x_0 et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

Exercice de fixation

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} \forall x \in]-\infty; 0[, f(x) = x^2 \\ \forall x \in [0; +\infty[, f(x) = x^3 \end{cases}$

Justifie que f est dérivable en 0.

Solution

On a : $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = \lim\limits_{x \to 0} x = 0$;

f est donc dérivable à gauche en 0 et $f'_g(0) = 0$.

On a : $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^3}{x} = \lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0$;

f est donc dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Comme $f'_g(0) = f'_d(0)$, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

c) Demi - tangente verticale

Si $x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite infinie à gauche ou à droite en x_0, alors la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthogonal admet une **demi-tangente verticale** au point de coordonnées $(x_0; f(x_0))$.

Exercice de fixation

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = \sqrt{x} - x$.
On note (C) la représentation graphique de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).
Etudie la dérivabilité de f en 0 puis interprète graphiquement le résultat obtenu.

Solution

On a : $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{\sqrt{x}-x}{x}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{\sqrt{x}}{x} - 1 = \lim_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 = +\infty$$

Donc f n'est pas dérivable à droite en 0 car $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ est infinie.

Interprétation graphique :(C) admet en son point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

2– Dérivabilité sur un intervalle

a)Définition

- Une fonction numérique f est dérivable sur un intervalle ouvert K si f est dérivable en tout nombre réel de K.
- Une fonction numérique f est dérivable sur un intervalle fermé $[a\,;b]$ si f est dérivable sur l'intervalle ouvert $]a\,;b[$, dérivable à droite en a et dérivable à gauche en b.

b) Exemples

- ✓ La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$.
- ✓ Toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$.

3 – Dérivabilité d'une fonction composée

a) Propriété

Soit K un intervalle ouvert ; f et g deux fonctions numériques telles que fog est définie sur K ; $x_0 \in$ K.
Si g est dérivable en x_0 et f dérivable en $g(x_0)$ alors la fonction $f \circ g$ est dérivable en x_0 et :
$(f \circ g)'(x_0) = g'(x_0) \times (f' \circ g)(x_0) = g'(x_0) \times f'[g(x_0)]$.

Exercice de fixation

Soient les fonctions f *et* g de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par :$f(x) = \frac{3-x}{x-2}$ et $g(x) = x - \frac{1}{x} + 2$.
Démontre que $f \circ g$ est dérivable en 3 et calcule$(f \circ g)'(3)$.

Solution

g est dérivable sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$, donc g est dérivable en 3.
f est dérivable sur $]-\infty\,;2[$ et sur $]2\,;+\infty[$.
$g(3) = \frac{14}{3}$, comme $g(3) \neq 2$ donc f est dérivable en $g(3)$.
On conclut que $f \circ g$ est dérivable en 3.
Pour tout $x \neq 0$, $g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$. Donc $g'(3) = \frac{10}{9}$.
Pour tout $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{-1}{(x-2)^2}$. Donc $f'(\frac{14}{3}) = -\frac{9}{64}$.
On conclut que : $(f \circ g)'(3) = \frac{10}{9} \times (-\frac{9}{64}) = -\frac{5}{32}$.

b) Conséquences

u est une fonction dérivable sur un intervalle K.

Fonctions	**Dérivées**
u^n $(n \in \mathbb{Q}^*)$	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}\ avec\ u > 0$ sur K	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\cos(u)$	$-u'\sin(u)$
$\sin(u)$	$u'\cos(u)$
$\tan(u)\ avec\ cos(u) \neq 0$ Sur K	$u' \times [1 + tan^2(u)]$ ou $\frac{u'}{cos^2(u)}$

Exercices de fixation

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Calcule sa dérivée.

a) $f(x)=(x^2-3x+1)^5$; b) $f(x) = \sqrt{x^2+3x+5}$; c) $f(x) = \cos(x^2)$

d) $f(x) = \sin(\sin x)$; e) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Solution

a) $\forall\ x \in \mathbb{R}, f'(x) = 5(2x-3)(x^2-3x+1)^4$.

b) $\forall\ x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x+5}}$.

c) $\forall\ x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = -2xsin(x^2)$.

d) $\forall\ x \in \mathbb{R}, f'(x) = cosx \times cos(sinx)$.

e) $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \times \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

Exercice 2

Soit la fonction f définie sur $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$ par : $f(x) = (4x-1)\sqrt{4x-1}$.

1. Etudie la dérivabilité de f en $\frac{1}{4}$.

2. On admet que f est dérivable sur $\left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$.Calcule $f'(x)$ pour tout $x\ de\ \left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$

Solution

1. $\lim\limits_{x \to \frac{1}{4}} \dfrac{f(x) - f(\frac{1}{4})}{x - \frac{1}{4}} = \lim\limits_{x \to \frac{1}{4}} \dfrac{(4x-1)\sqrt{4x-1}}{x - \frac{1}{4}} = \lim\limits_{x \to \frac{1}{4}} \left(4\sqrt{4x-1}\right) = 0$

donc f est dérivable en $\dfrac{1}{4}$ car $\lim\limits_{x \to \frac{1}{4}} \dfrac{f(x) - f(\frac{1}{4})}{x - \frac{1}{4}}$ est finie; $f'\left(\dfrac{1}{4}\right) = 0$.

2.f est dérivable sur $\left]\frac{1}{4};+\infty\right[$et $\forall\, x \in \left]\frac{1}{4};+\infty\right[$, $f'(x) = 6\sqrt{4x-1}$.

4 – Dérivabilité d'une bijection réciproque

a) Propriété

Soit K un intervalle, f une fonction numérique dérivable et strictement monotone sur K , $x_0 \in$ K et $y_0 = f(x_0)$.

Si $f'(x_0) \neq 0$ alors la bijection réciproque f^{-1} de f est dérivable en y_0 et $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Point méthode

Pour calculer le nombre dérivé de f^{-1} en y_0, on peut procéder comme suit :

- On détermine $x_0 \in K$, tel que $f(x_0) = y_0$;
- On calcule $f'(x_0)$ et on vérifie que $f'(x_0) \neq 0$;
- On conclut alors que f^{-1} est dérivable en y_0 ;
- On calcule enfin $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Exercice de fixation

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = x^2 - x$.

1. Démontre que f réalise une bijection de $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$ sur $\left[-\frac{1}{4};+\infty\right[$.

2. Soit g la restriction de fà $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$.

Démontre que g^{-1}est dérivable en 2 et calcule $(g^{-1})'(2)$.

Solution

1.f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout x élément de $\mathbb{R}$,$f'(x) = 2x - 1$.

$f'(x) = 0 \iff x = \frac{1}{2}$ et $\forall\, x \in]-\infty; \frac{1}{2}[$, $f'(x) < 0$.

On a *:* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (x^2 - x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$.

Ainsi,f est continue et strictement décroissante sur$\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$donc$f$réalise une bijection de$\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$sur $f\left(\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]\right) = \left[-\frac{1}{4};+\infty\right[$.

2. La résolution de l'équation $x \in \left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$, $g(x) = 2$ donne *:* $x = -1$.

On a: $g(-1) = 2$; $g'(-1) = -3$ *;* comme $g'(-1) \neq 0$,donc la bijection réciproque g^{-1} de g est dérivable *en 2 et on a :* $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(-1)} = -\frac{1}{3}$.

5 – Dérivées successives

Définition

Soit *f* une fonction définie sur un intervalle K.

- Si *f* est dérivable sur K, alors sa fonction dérivée est la dérivée première de *f*.
  On la note :f' *ou* $\frac{df}{dx}$.

- Si f' est dérivable sur K, alors sa fonction dérivée est la dérivée seconde de *f*.
  On la note :f'' ou $\frac{d^2 f}{dx^2}$ ou $f^{(2)}$.
- De proche en proche, Si $f^{(n-1)}$ est dérivable sur K, alors sa fonction dérivée est la dérivée n^ième^ de *f* ou la dérivée d'ordre n de *f*.
  On la note :$f^{(n)}$ ou $\frac{d^n f}{dx^n}$.

EXERCICE DE FIXATION

Détermine les 4 premières dérivées successives de la fonction *f* définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3$.

SOLUTION

$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 3x^2 - 4x;$

$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = 6x - 4$;

$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(3)}(x) = 6$;

$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(4)}(x) = 0.$

6 – Inégalités des accroissements finis

Propriété 1

Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$ et f une fonction numérique dérivable sur $[a\,;b]$.

S'il existe deux nombres réels m et M tels que :$\forall x \in [a;b],\ m \leq f'(x) \leq M$,

alors : $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.

Exercice de fixation

Justifie que : $\frac{1}{\sqrt{19}} \leq \sqrt{19} - \sqrt{17} \leq \frac{1}{\sqrt{17}}$

Solution

On pose $f(x) = \sqrt{x}$.

f est dérivable sur $[\sqrt{17};\sqrt{19}]$et $\forall x \in [\sqrt{17};\sqrt{19}]$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$\forall x \in [\sqrt{17};\sqrt{19}],\ \sqrt{17} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{19}$, donc $\frac{1}{2\sqrt{19}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{17}}$.

D'après l'inégalité des accroissements finis, on a :

$\frac{1}{2\sqrt{19}}(19-17) \leq f(19) - f(17)) \leq \frac{1}{2\sqrt{17}}(19-17)$; Donc $\frac{1}{\sqrt{19}} \leq \sqrt{19} - \sqrt{17} \leq \frac{1}{\sqrt{17}}$.

Propriété 2

Soit f une fonction numérique dérivable sur un intervalle I.

S'il existe un nombre réel M tel que$\forall x \in I, |f'(x)| \leq M$, alors pour tous nombres réels a et b de I, on a :$|f(b) - f(a)| \leq M|b-a|$.

Exercice de fixation

Démontre que, pour tous nombres réels *x* et *y*, on a :$|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x-y|$.

Solution

Soit la fonction *f* définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(t) = \cos(t)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = -\sin(t)$.

On a :$|f'(t)| \leq 1$ pour tout nombre réel t.
Donc d'après l'inégalité des accroissements finis, pour tous nombres réels *x* et y,
on a :$|f(x) - f(y)| \leq 1.|x - y|$.
Comme $f(x) = \cos(x)\ et\ f(y) = \cos(y)$, donc pour tous nombres réels *x* et y,
on a : $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$

II – ETUDE DE FONCTIONS

Exercice 1

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :$\begin{cases} f(x) = x^2 + x\ si\ x < 0 \\ f(x) = \sqrt{x} - x\ si\ x \geq 0 \end{cases}$

On note (C) la représentation graphique de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).
1. Etudie la continuité de f en 0.
2. Etudie la dérivabilité de f en 0 puis interprète graphiquement les résultats obtenus.
3. a) Calcule les limites de *f* en $-\infty$ et en $+\infty$.
b) Justifie que la courbe (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique dont on précisera la direction.
4. On admet que *f* est dérivable sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0\ ;\ +\infty[$.
Etudie les variations de *f* et dresse son tableau de variation.
5. Trace (C) et les demi-tangentes obtenues dans la question b).

Solution
1. $f(0) = 0$
$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} f(x) = \lim\limits_{x \to 0} (x^2 + x) = 0$
$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} f(x) = \lim\limits_{x \to 0} (\sqrt{x} - x) = 0$
$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} f(x) = f(0)$ donc f est continue en 0.

$$2. \lim_{\substack{x \to 0 \\ <}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{x^2 + x}{x}\right) = \lim_{x \to 0} (x + 1) = 1$$

$f\ est\ donc\ dérivable$ à $gauche\ en$ 0 $car \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0}\ \ est\ finie\ et\ f'_g(0) = 1.$

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ >}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sqrt{x} - x}{x}\right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sqrt{x}}{x} - 1\right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right) = +\infty$$

$f\ n'est\ pas\ dérivable$ à $droite\ en$ 0 $car\ \lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0}\ est\ infinie$

Conclusion *: f n'est pas dérivable en 0.*
Interprétation graphique *: (C) admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1 et à droite une demi-tangente verticale.*
3*.a)* ***Limites de f en $-\infty$ et $+\infty$***
$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} (x^2 + x) = \lim\limits_{x \to -\infty} (x^2) = +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x}\,(1-\sqrt{x})\right) = -\infty \; car \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x}) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}(1-\sqrt{x}) = -\infty \end{cases}$$

b) On a : $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^2+x}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}(1+x) = -\infty.$

Donc (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction celle de (OJ).

4. *f est dérivable sur* $]-\infty;0[$ *et sur* $]0\,;\,+\infty[$

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty;0[, f'(x) = 2x+1 \\ \forall x \in]0\,;\,+\infty[, f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - 1 = \dfrac{1-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

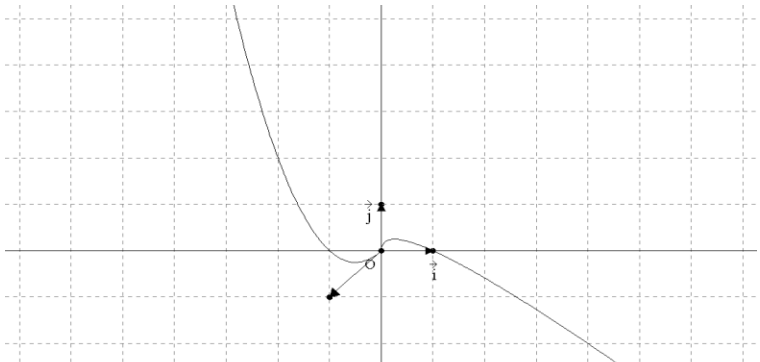
- $x \in]-\infty;0[, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$
  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left]-\frac{1}{2}\,;0\right[$ *et* $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left]-\infty;\,-\frac{1}{2}\right[$. *Ainsi, f est strictement croissante sur* $\left[-\frac{1}{2};0\right]$ *et f est strictement décroissante sur* $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$.

- *Pour tout* $x \in]0\,;\,+\infty[\,, 2\sqrt{x} > 0$ *donc* $f'(x)$ *a le signe de* $1-2\sqrt{x}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1-2\sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$$

  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1-2\sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{4}$.
  Ainsi, f est strictement croissante sur $\left[0;\frac{1}{4}\right]$ *et f est strictement décroissante sur* $\left[\frac{1}{4};+\infty\right[$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{4}$			$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘		$-\infty$



Exercice 2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) (l'unité graphique est 2 cm).
Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x + \sqrt{|x^2 - 1|}$.
On note (C) la courbe représentative de$h$.

1.Justifie que :$\begin{cases} \forall\, x \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[\,, h(x) = x + \sqrt{x^2 - 1} \\ \forall\, x \in [-1; 1]\,, h(x) = x + \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$

2Démontre que (C) admet aux points d'abscisses-1 et 1 des demi-tangentes verticales.

3. Démontre que la droite (OI) est une asymptote à (C) en $-\infty$.

4.a) Calcule la limite de h en $+\infty$.

b) Démontre que la droite (D) d'équation $y = 2x$ est asymptote à (C) en $+\infty$.

c) Justifie que (C) est au-dessous de (D)sur $\left]\frac{\sqrt{2}}{2}; +\infty\right[$.

5.a) On admet que $h$est dérivable sur les intervalles $]-\infty; -1[$et$]1; +\infty[$; et pour $|x| > 1$, $|x| > \sqrt{x^2 - 1}$.
Etudie les variations de $h$sur les intervalles $]-\infty; -1[$et$]1; +\infty[$.

b) On admet que h est dérivable sur l'intervalle$]-1; 1[$.
Justifie que h est croissante sur l'intervalle $\left[-1; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ et décroissante sur l'intervalle $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right]$.

c) Dresse le tableau de variation de la fonction h sur $\mathbb{R}$

6. Trace(D) et (C).

7. Soit $k$la restriction de h à$]-\infty\ ;\ -1]$.

a) Justifie que k réalise une bijection de $]-\infty\ ;\ -1]$ sur [-1 ; 0[.

b) Calcule $k\,(-\sqrt{2}\,)$.

c) Soit k^{-1} la bijection réciproque de k.
Démontre que k^{-1} est dérivable en $1 - \sqrt{2}$ et calcule$(k^{-1})'(1 - \sqrt{2})$.

Solution

1.

x	$-\infty$ $\quad -1$	$\quad 1$	$+\infty$
$x^2 - 1$	+ 0	− 0	+
$\lvert x^2 - 1\rvert$	$x^2 - 1$	$1 - x^2$	$x^2 - 1$
$h(x)$	$x + \sqrt{x^2 - 1}$	$x + \sqrt{1 - x^2}$	$x + \sqrt{x^2 - 1}$

Donc :$\begin{cases} \forall\, x \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[\,, h(x) = x + \sqrt{x^2 - 1} \\ \forall\, x \in [-1; 1]\,, h(x) = x + \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$

2.Dérivabilité de h à gauche en – 1 :

$$\lim_{\substack{x\to -1\\ <}} \frac{h(x)-h(-1)}{x+1} = \lim_{\substack{x\to -1\\ <}} \frac{x+\sqrt{x^2-1}+1}{x+1} = \lim_{\substack{x\to -1\\ <}} \left(1+\frac{\sqrt{x^2-1}}{x+1}\right)$$

On a : $\lim_{\substack{x\to -1\\ <}} (x-1) = -2$ *et* $\lim_{\substack{x\to -1\\ <}} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = +\infty$*,donc* $\lim_{\substack{x\to -1\\ <}} 1 + \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} = -\infty$.

D'où : $\lim_{\substack{x\to -1\\ <}} \frac{h(x)-h(-1)}{x+1} = -\infty$ *donc* $hn'est\ pas\ dérivable$ à $gauche\ en - 1$.

Par conséquent, (C) admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse -1.

Dérivabilité de h à droite en 1

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ >}} \frac{h(x)-h(1)}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ >}} \frac{x+\sqrt{x^2-1}-1}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ >}} \left(1+\frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1}\right)$$

$$= \lim_{\substack{x\to 1\\ >}} 1 + \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}} = +\infty$$

$car\ \lim_{\substack{x\to 1\\ >}} (x+1) = 2\ \ et\ \ \lim_{\substack{x\to 1\\ >}} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = +\infty$

$\lim_{\substack{x\to 1\\ >}} \frac{h(x)-h(1)}{x-1} = +\infty\ donc\ hn'est\ pas\ dérivable$ à $droite\ en\ 1$

Par conséquent, (C) admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1.

3.

$\forall\ x\ < -1, h(x) = \frac{[x+\sqrt{x^2-1}][x-\sqrt{x^2-1}]}{x-\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{x-\sqrt{x^2-1}}$

$On\ a :\ \lim_{x\to -\infty} \sqrt{x^2-1} = +\infty\ car\ \lim_{x\to -\infty} (x^2-1) = +\infty\ et\ \lim_{x\to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$

$Comme\ \lim_{x\to -\infty} (-\sqrt{x^2-1}) = -\infty\ et\ \lim_{x\to -\infty} x = -\infty\ donc\ \lim_{x\to -\infty} \left(x-\sqrt{x^2-1}\right) = -\infty$

$Par\ suite\ \lim_{x\to -\infty} \frac{1}{x-\sqrt{x^2-1}} = 0\ ;\ \ Ainsi,\ \lim_{x\to -\infty} h(x) = 0$

D'où la droite (OI) est asymptote à (C) en $-\infty$.

4.a)

$On a :\ \lim_{x\to +\infty} \sqrt{x^2-1} = +\infty\ car\ \lim_{x\to +\infty} (x^2-1) = +\infty\ et\ \lim_{y\to +\infty} \sqrt{y} = +\infty$

$Comme\ \lim_{x\to +\infty} \sqrt{x^2-1} = +\infty\ et\ \lim_{x\to +\infty} x = +\infty\ alors\ \lim_{x\to +\infty} \left(x+\sqrt{x^2-1}\right) = +\infty$

$Ainsi,\ \lim_{x\to +\infty} h(x) = +\infty$

$b)\ Calculons\ \lim_{x\to +\infty} [h(x)-2x]$

$\forall\ x>1,\quad h(x) - 2x = \sqrt{x^2-1} - x = \frac{[\sqrt{x^2-1}-x][\sqrt{x^2-1}+x]}{x+\sqrt{x^2-1}} = \frac{-1}{x+\sqrt{x^2-1}}$

On a : $\lim_{x\to +\infty} x+\sqrt{x^2-1} = +\infty$ *d'où* $\lim_{x\to +\infty} \frac{-1}{x+\sqrt{x^2-1}} = 0$.

$Ainsi,\ \lim_{x\to +\infty} [h(x)-2x] = 0.$

D'où la droite (D) d'équation y = $2x$ *est asymptote à (C) en* $+\infty$.

c) *Etudions le signe de* $h(x) - 2x$.

● *Pour toutx* $\in \left]\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right[$*,on a :* $h(x) - 2x = \sqrt{1-x^2} - x$.

$$h(x) - 2x \ \leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} \leq x \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x^2 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ 1-x^2 \leq x^2 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 0 \\ 1-2x^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 0 \\ x \in \left]-\infty\,; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\,; +\infty\right[\end{cases}$ donc, $h(x) - 2x \ \leq 0 \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\,; 1\right]$

● *Pour tout* $x \in [1\,; +\infty[$, *on a :*

$h(x) - 2x = \sqrt{x^2-1} - x = \frac{[\sqrt{x^2-1}-x][\sqrt{x^2-1}+x]}{x+\sqrt{x^2-1}} = \frac{-1}{x+\sqrt{x^2-1}}$

Pour tout $x \in [1\,; +\infty[$, $\sqrt{x^2-1} \geq 0$ *et* $x > 0$ *donc*$\forall x \in [1\,; +\infty[, \sqrt{x^2-1} + x > 0$.

Par suite, pour tout$x \in [1\,; +\infty[$, $h(x) - 2x \ < \ 0$.

Ainsi :$\forall x \in \left]\frac{\sqrt{2}}{2}\,; 1\right[$, *et* $\forall x \in [1\,; +\infty[$, $h(x) - 2x \ < \ 0$.

On en déduit que (C) est au-dessous de (D) sur$\left]\frac{\sqrt{2}}{2}\,; +\infty\right[$.

5. a)$\forall x \in]-\infty\,; -1[\cup]1\,; +\infty[\,, h'(x) = 1 \ + \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

$\forall\ x \in]1\,; +\infty[, h'(x) \ > \ 0$ *donc hest strictement croissante sur*$]1\,; +\infty[$.

$\forall\ x \in]-\infty\,; -1[, h'(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}+x}{\sqrt{x^2-1}}$.$\forall x \in]-\infty\,; -1[, \sqrt{x^2-1} > 0$ *donc le signe de* $h'(x)$

est celui de $\sqrt{x^2-1} + x$. *Or* $|x| > \sqrt{x^2-1}$, *donc pour* $x \in]-\infty\,; -1[, -x > \sqrt{x^2-1}$,

d'où pour $x \in]-\infty\,; -1[, \sqrt{x^2-1} + x < 0$.

Donc $\forall x \in]-\infty; -1[, h'(x) < 0$ *et par suite h est strictement décroissante sur* $]-\infty\,; -1[$.

On conclut donc que h est strictement décroissante sur $]-\infty\,; -1[$ *et strictement croissante sur* $]1\,; +\infty[$.

b) $\forall x \in]-1\,; 1[\,, h'(x) = 1 - \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}} = 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

donc $\forall x \in \ ]-1; 0], h'(x) > 0$.

$\forall\ x \in]0\,; 1[, h'(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-x}{\sqrt{1-x^2}}$

$\forall x \in]0\,; 1[, \sqrt{1-x^2} > 0$ *donc le signe de* $h'(x)$*est celui de* $\sqrt{1-x^2} - x$.

h'(x)$\leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} - x \leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} \leq x \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\,; 1\right]$. (D'après la question 4.c))

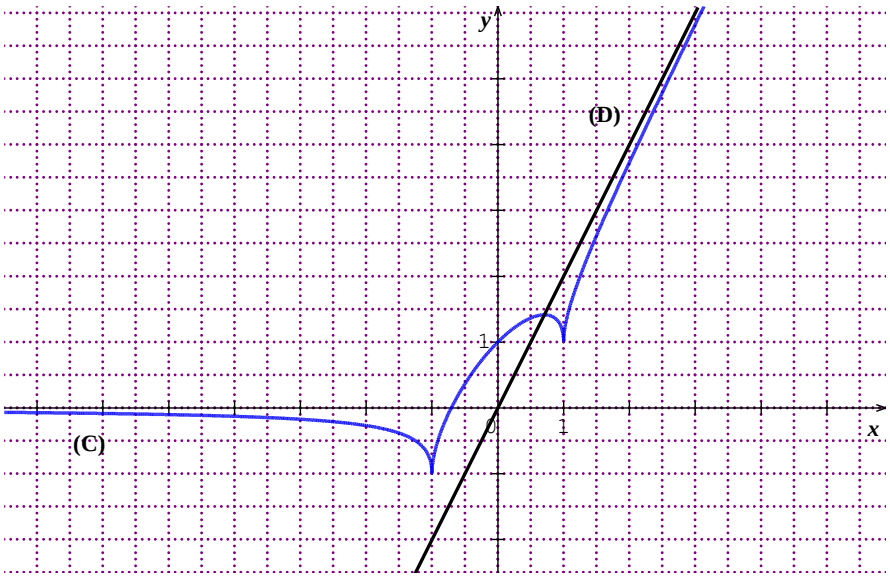
d'où $\forall x \in \left[0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$; $h'(x) \geq 0$.

Donc h est décroissante sur l'intervalle $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}\,; 1\right]$ et croissante sur $\left[-1; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

c)Tableau des variations de h

x	$-\infty$		-1		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		1		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	
$h(x)$	0	↘	-1	↗	$\sqrt{2}$	↘	1	↗	$+\infty$

*6.*Représentation graphique



7.a) h est continue et strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,-1]$. k étant la restriction de h à $]-\infty\,;\,-1]$ donc k est continue et strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,-1]$.
D'où k réalise une bijection de $]-\infty\,;\,-1]$ sur $k(]-\infty\,;\,-1]) = [-1; 0[$.
b) $k(-\sqrt{2}\,) = 1-\sqrt{2}$.
c) $k(-\sqrt{2}\,) = 1-\sqrt{2}$ et k'$(-\sqrt{2}\,) = 1-\sqrt{2}$. Comme $k'(-\sqrt{2}\,) \neq 0$ donc k^{-1} est dérivable en $1-\sqrt{2}$ et on a :$(k^{-1})'\left(1-\sqrt{2}\right) = \frac{1}{1-\sqrt{2}} = -1-\sqrt{2}$.

Exercice 3
Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J).
Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x)$ =tan $\left(\frac{\pi}{2}x\right)$.
On note (C) la courbe représentative de$f$.

1. Détermine, D_f, l'ensemble de définition de la fonction f.
2. a) Justifie que f est périodique de période 2.
   b) Justifie que f est impaire.
   c) Démontre que la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote à (C).

3. a) Démontre que, $\forall\, x \in D_f, f'(x) = \frac{\pi}{2}(1 + tan^2\left(\frac{\pi}{2}x\right))$.
   b) Dresse le tableau de variation de f sur $[0; 1[$.
4. Trace (C) sur $[0; 1[$ puis sur $]-3; 3[$.

Solution

1. Détermine D_f

$x \in D_f \Leftrightarrow \frac{\pi}{2}x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \neq 1 + 2k, k \in \mathbb{Z}$

Donc$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}$, $k \in \mathbb{Z}$

2. a) Justifions que f est périodique de période 2.
   Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$ on a : $x \neq 1 + 2k, k \in \mathbb{Z}$
   Donc $x + 2 \neq 3 + 2k, k \in \mathbb{Z}$; $x + 2 \neq 1 + 2k', k' \in \mathbb{Z}$;
   D'où pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$, $x + 2 \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$
   $f(x + 2) = \tan\left(\frac{\pi}{2}(x + 2)\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2}x + \pi\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
   $f(x + 2) = f(x)$, donc f est périodique de période 2.

   b) Justifions que f est impaire.
   Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$ on a : $x \neq 1 + 2k, k \in \mathbb{Z}$
   Donc $-x \neq -1 - 2k, k \in \mathbb{Z}$; $-x \neq 1 - 1 - 1 - 2k, k \in \mathbb{Z}$
   D'où $-x \neq 1 + 2(-1 - k), k \in \mathbb{Z}$ c'est-à-dire $-x \neq 1 + 2k', k' \in \mathbb{Z}$
   D'où pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$, $-x \in \mathbb{R} \setminus \{1 + 2k\}, k \in \mathbb{Z}$
   $f(-x) = \tan\left(-\frac{\pi}{2}x\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
   $f(-x) = -f(x)$, donc $f$est impaire.

   c) Démontrons que la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote à (C).

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ <}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ <}} \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \lim_{\substack{x \to \frac{\pi}{2} \\ <}} \tan(X) = +\infty$$

   et $\lim_{\substack{x \to 1 \\ >}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ >}} \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \lim_{\substack{x \to \frac{\pi}{2} \\ >}} \tan(X) = -\infty$
   Donc la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote à (C).

3. a) Démontrons que, $\forall\, x \in D_f, f'(x) = \frac{\pi}{2}(1 + tan^2\left(\frac{\pi}{2}x\right))$.

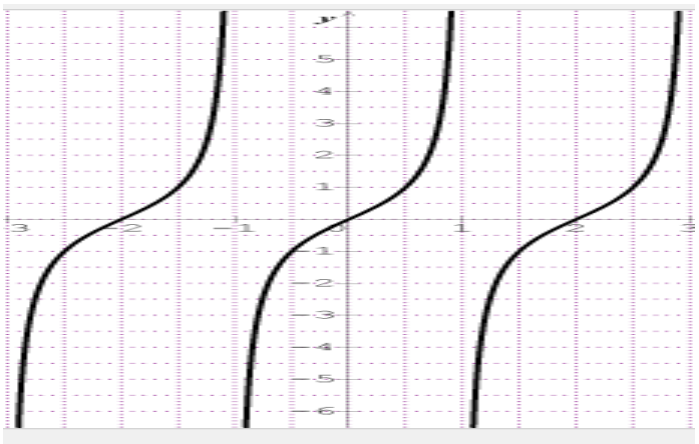
$\forall\, x \in D_f, f'(x) = \left(\frac{\pi}{2}x\right)'\left(1 + tan^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) = \frac{\pi}{2}(1 + tan^2\left(\frac{\pi}{2}x\right))$.

   b) Dressons le tableau de variation de f sur $[0; 1[$.

   $\forall\, x \in D_f, f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $[0; 1[$.

x	0		1
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$+\infty$

4. Traçons (C) sur $[0; 1[$ puis sur $]-3; 3[$.



C. SITUATIONS COMPLEXES

Situation 1

En visite dans une usine de fabrication et de commercialisation de sachets de poudre de cacao des élèves d'une classe de Terminale scientifique reçoivent les informations suivantes :

« La capacité journalière de production de l'usine est comprise entre 1 000 et 5 000 sachets. Toute la production journalière est commercialisée. Une étude a révélé que le bénéfice journalier, exprimé en millions de francs CFA, réalisé pour la production et la vente de x milliers de sachets est modélisé sur l'intervalle [1 ; 5] par la fonction B définie par : $\mathrm{B}(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 9x + 2$ ».

Le Directeur de l'usine veut accroître le bénéfice de l'entreprise. N'ayant pas de personnel qualifié, il te demande le nombre de sachets à produire en un jour, à l'unité près, pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal.

En argumentant, détermine le nombre de sachets de poudre de cacao à produire pour obtenir un bénéfice maximal.

Solution

Pour répondre à la préoccupation du Directeur de l'usine,

- J'étudie les variations de la fonction B modélisant le bénéfice journalier de l'usine.
- Je détermine la dérivée de B
- J'étudie le signe de la dérivée de B
- Je détermine le zéro de la dérivée de B sur l'intervalle
- Je donne le nombre de sachets de poudre de cacao à produire pour obtenir le bénéfice journalier maximal de l'usine.

Le bénéfice journalier, exprimé en millions de francs CFA, réalisé pour la production et la vente de x milliers de sachets est modélisé sur l'intervalle [1 ; 5] par la fonction B définie par :

$\mathrm{B}(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 9x + 2$. Etudions les variations de B.

- Dérivée de B :
  $\mathrm{B}'(x) = -x^2 + 9 \ = -(x-3)(x+3)$

- Signe de la dérivée de B

x	1		3		5
$B'(x)$		$-$	0	$+$	

Pour $x \in [1;5], x+3 > 0$ donc $\mathrm{B}'(x)$ a le même signe que $-(x-3)$. Or

$$-(x-3) \geq 0 \Leftrightarrow x-3 \leq 0$$
$$\Leftrightarrow x \leq 3$$

Donc pour $x \in [1;3]$, $\mathrm{B}'(x) \geq 0$ et pour $x \in [3;5]$, $\mathrm{B}'(x) \leq 0$

- Les variations de la fonction B.
  B est croissante sur l'intervalle $[1;3]$ et décroissante sur l'intervalle$[3;5]$.
- B atteint son maximum en 3. Ce maximum est B(3) = 20.

Le nombre de sachets de poudre de cacao à produire pour obtenir le bénéfice journalier maximal de l'usine est 3000.

Le bénéfice journalier dans ce cas est d'environ 20 millions.

D. EXERCICES CORRIGES

Exercice 1

f est la fonction continue sur $\mathbb{R}$ et définie par : $\begin{cases} f(x) = 1 - x^2 \text{si} \quad x \in]-\infty; -1[\\ f(x) = \frac{2x+2}{x+2} \text{si} \quad x \in [-1; +\infty[\end{cases}$

Etudie la dérivabilité de f en –1.

Solution

Dérivabilité de f à gauche en -1 :

$\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ <}} \left(\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}\right) = \lim\limits_{x \to -1} \left(\frac{1-x^2-0}{x+1}\right) = \lim\limits_{x \to -1} (1-x) = 2$ donc f est dérivable à gauche en -1 et $f'_g(-1) = 2$.

Dérivabilité de f à droite en -1 :

$\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} \left(\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}\right) = \lim\limits_{x \to -1} \left(\frac{\frac{2x+2}{x+2}-0}{x+1}\right) = \lim\limits_{x \to -1} \left(\frac{2}{x+2}\right) = 2$ donc f est dérivable à droite en -1 et $f'_d(-1) = 2$.

On a $f'_g(-1) = f'_d(-1)$ par suite f est dérivable en -1.

Exercice 2

k est une fonction dérivable sur un intervalle $[a; b]$ telle que $\forall x \in [a; b]$, $|k'(x)| < 0{,}2$.

Justifie que $k(b) \in]k(a) - 0{,}2(b-a); k(a) + 0{,}2(b-a)[$.

SOLUTION

k est une fonction dérivable sur un intervalle $[a; b]$ telle que $\forall x \in [a; b]$, $|k'(x)| < 0{,}2$.

D'après l'inégalité des accroissements finis $|k(b) - k(a)| < 0{,}2(b-a)$.

Par suite : $-0{,}2(b-a) < k(b) - k(a) < 0{,}2(b-a)$

$k(a) - 0{,}2(b-a) < k(b) < k(a) + 0{,}2(b-a)$

Donc $k(b) \in]k(a) - 0{,}2(b-a); k(a) + 0{,}2(b-a)[$.

Exercice 3

Soit n un entier naturel.

Démontre par récurrence que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$.

Solution

Pour $n = 0$: $\forall x \in \mathbb{R}$, $cos^{(0)}(x) = \cos(x) = \cos\left(x + 0 \times \frac{\pi}{2}\right)$.

Supposons l'égalité à un rang k; $k \in \mathbb{N}$.

Au rang $k+1$,

$\forall x \in \mathbb{R}$, $cos^{(k+1)}(x) = \left(cos^{(k)}\right)'(x) = cos'\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x + k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$.

$= \cos\left(x + (k+1)\frac{\pi}{2}\right)$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$.

Exercice 4

Soit la bijection dérivable f : $\begin{array}{l} \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R} \\ x \longmapsto \tan(x) \end{array}$

et φ sa bijection réciproque.

1. Démontre que φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
2. Démontre que $\forall x \in]0;+\infty[$, $\varphi(x) + \varphi\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$.
3. Détermine $\varphi(x) + \varphi\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \in]-\infty;0[$.

Solution

1. f est une bijection dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ et $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[, f'(x) = 1 + tan^2(x)$.

$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[, f'(x) > 0$ donc φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))}$.

Or $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[, f'(x) = 1 + f^2(x)$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f'(\varphi(x)) = 1 + f^2(\varphi(x)) = 1+x^2$.

D'où $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

2. Posons :

$\forall x \in]0;+\infty[, u(x) = \varphi(x) + \varphi\left(\frac{1}{x}\right)$

Dérivons la fonction u

$\forall x \in]0;+\infty[, u'(x) = \varphi'(x) - \frac{1}{x^2}\varphi'\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$

$\forall x \in]0;+\infty[, u'(x) = 0$ donc la fonction u est constante sur $]0;+\infty[$.

Par suite $\forall x \in]0;+\infty[, u(x) = u(1) = \varphi(1) + \varphi\left(\frac{1}{1}\right) = 2 \times \varphi(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

3. f étant impaire, φ est impaire.

$x \in]-\infty;0[\iff -x \in]0;+\infty[$.

$\varphi(x) + \varphi\left(\frac{1}{x}\right) = -\varphi(-x) - \varphi\left(-\frac{1}{x}\right) = -\left(\varphi(-x) + \varphi\left(-\frac{1}{x}\right)\right) = -\frac{\pi}{2}$.

Donc $\varphi(x) + \varphi\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$. pour $x \in]-\infty;0[$.

Exercice 5

f est la fonction de IR vers IR définie par : $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$. On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J). L'unité graphique est 4 cm.

1. Détermine l'ensemble de définition de f.
2. Etudie la dérivabilité de f en 1 puis interprète graphiquement le résultat.
3. Calcule la limite de f en -1 puis interprète graphiquement le résultat.
4. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.

5. Trace la courbe (C).
6. Démontre que f réalise une bijection de $]-1\,;1]$ sur$[0;+\infty[$.
7. Justifie que la bijection réciproque f^{-1} de f est dérivable en 1 et calcule$(f^{-1})'(1)$.
8. Trace la courbe représentative (C') de f^{-1}sur le même graphique que (C).

Solution

1.$D_f = \{\, x \in IR/\ \ 1+x \neq 0 \ et\ \frac{1-x}{1+x} \geq 0 \ \ \}$.

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$
$1-x$	$+$		$+$	0	$-$
$1+x$	$-$	0	$+$		$+$
$\frac{1-x}{1+x}$	$-$		$+$	0	$-$

Donc:$D_f =]-1;1]$.

2. Dérivabilité de f en 1.

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ <}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ <}} \frac{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ <}} \frac{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{(x-1)\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} = \lim_{\substack{x\to 1\\ <}} \frac{-1}{(x+1)\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} = -\infty$$

$$car\ \lim_{\substack{x\to 1\\ <}} (x+1)\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = 0\ \ et\ (x+1)\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \geq\ 0\ \ pour\ x \in]-1\,;1]$$

$$Ainsi\ f\ n'est\ pas\ dérivable\ \ en\ 1\ car\ \lim_{\substack{x\to 1\\ <}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}\ \ \ n'est\ \ pas\ finie.$$

Interprétation graphique

(C) admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1.

3. Limite en -1

$$\lim_{\substack{x\to -1\\ >}} \frac{1}{1+x} = +\infty\ et\ \lim_{\substack{x\to -1\\ >}} (1-x) = 2\ \ donc\ \lim_{\substack{x\to -1\\ >}} \frac{1-x}{1+x} = +\infty.$$

$$Par\ ailleurs\ \ \lim_{x\to +\infty} \sqrt{x} = +\infty\,, donc\ :\ \lim_{\substack{x\to -1\\ >}} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = +\infty$$

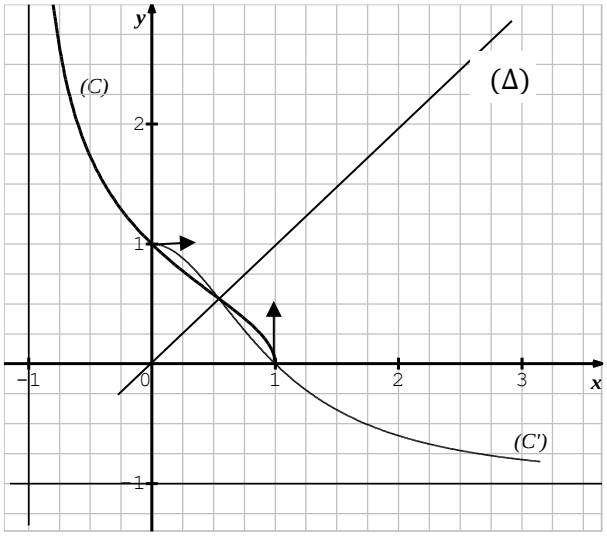
$$D'où\ \lim_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x) = +\infty. La\ droite\ (D)\ d'équation\ x\ =\ -1\ est\ asymptote\ à\ (C).$$

4. f *est dérivable sur* $]-1;1[$.*Pour tout* $x \in]-1;1[, f'(x)\ = \frac{\frac{-(x+1)-(1-x)}{(1+x)^2}}{2\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} = \frac{-1}{(1+x)^2\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}$

$\forall x \in]-1;1[, -1\ <\ 0\ et\ (x+1)^2\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} > 0.$ *Donc* $\forall x \in]-1;1[,\ f'(x)\ <\ 0.$ *f est donc strictement décroissante sur* $]-1;1[$,

x	-1		1
$f'(x)$		-	
$f(x)$		$+\infty$ ↘	0

5. Courbe représentative de f.



6. *f est continue et strictement décroissante sur $]-1;1]$ donc f réalise une bijection de $]-1;1]$ sur $f(]-1;1]) = [0;+\infty[$.*

7. On a : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$; comme $f'(0) \neq 0$ donc la bijection réciproque f^{-1} de f est dérivable en 1 et on a : $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = -1$.

8. *Les courbes représentatives (C') et (C) sont symétriques par rapport à la droite (Δ) d'équation $y = x$ (voir figure).*

IV. EXERCICES

I – EXERCICES DE FIXATION

Exercice 1

f est une fonction dérivable sur l'intervalle I. Dans chacun des cas suivants, calcule $f'(x)$ pour tout x de I.

a) $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 7x + 2$, I=IR; b) $f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + 1$, I = IR;

c) $(x) = 3x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3}$, $I =]0; +\infty[$; d) $f(x) = 2x^2\sqrt{x}$, $I =]0; +\infty[$;

e) $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$, $I =]-\infty; -1[$; f) $f(x) = (x^2 - 3x + 1)^5$, I= IR ;

g) $f(x) = \sqrt{4x-1}$, $I = \left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$; h) $f(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$, $I =]1; +\infty[$;

i) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 5}$, I=IR; j) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{3x+1}}$, $I = \left]\frac{-1}{3}; +\infty\right[$;

k) $f(x) = x\cos 2x$, I= IR; l) $f(x) = \frac{2}{(1-2x)^2}$, $I = \left]-\infty; \frac{1}{2}\right[$;

m) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, I=IR; n) $f(x) = x^3(1 - x)^2$, I=IR;

o) $f(x) = \sin x \cos^3 x$, I=IR; p) $f(x) = \frac{x}{2} + 1 - \frac{2}{(x-1)^2}$, $I =]-\infty; 1[$.

Exercice 2

f est la fonction définie sur $]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2}$

Etudie la dérivabilité de f en -2 et en 1.

Exercice 3

Démontre que :

1. $\forall x \in [0; \frac{\pi}{2}[$, $\tan x \geq x$.
2. $\forall x \in]0; +\infty[$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \leq \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Exercice 4

Soit la fonction $f : \begin{array}{l} \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \to [-1;1] \\ x \longmapsto \sin x \end{array}$

1. Démontre que *f* admet une bijection réciproque φ.
2. Démontre que : $\forall x \in]-1; 1[$, $\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

II – EXERCICES DE RENFORCEMENT /APPROFONDISSEMENT

Dans les exercices qui suivent, on note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J).

Exercice 5

f est la fonction définie sur IR par : f(x) = x|x-3|+2.

1. Etudie la continuité de f en 3.
2. Etudie la dérivabilité de f en 3. Interprète graphiquement le résultat.
3. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
4. Trace (C).

Exercice 6

f est la fonction définie sur $[0; +\infty[$par :$f(x) = x^2 - 2\sqrt{x}$.

1. Etudie la dérivabilité de f en 0 puis interpréter graphiquement le résultat.

2. Calcule les limites de $f(x)$ et $\frac{f(x)}{x}$ lorsque x tend vers $+\infty$ puis interprète graphiquement les résultats.
3. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
4. Trace (C).

Exercice 7

f est la fonction de IR vers IR définie par: $f(x) = \frac{x}{|x|+1}$

1. Précise l'ensemble de définition de f
2. Etudie la continuité de f en 0.
3. Démontre que (C) admet au point d'abscisse 0 une tangente dont on précisera une équation.
4. Etudie la parité de f et en donner une conséquence graphique.
5. Calcule la limite de f en $+\infty$. Interpréte graphiquement le résultat.
6. Etudie les variations de f sur $[0\ ;\ +\infty[$ et dresse le tableau de variation de f.
7. Trace la courbe (C).

Exercice 8

f est la fonction définie sur IR-{-1} par : $f(x) = \frac{x^2+|x-2|}{x+1}$

1. Etudie la continuité de f en 2.
2. Etudie la dérivabilité de f en 2. Interprète graphiquement les résultats.
3. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
4. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
5.
   a) Démontre que les droites (D_1) et (D_2) d'équations respectives $y = x - 2$ et $y = x$ sont asymptotes à (C) respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.
   b) Etudie la position de (C) par rapport à (D_1) sur $]-\infty; -1[\cup]-1; 2]$.
   c) Etudie la position de (C) par rapport à (D_2) sur $[2; +\infty[$.
6. Trace (D_1), (D_2) et (C).

Exercice 9

f est la fonction de IR vers IR définie par : $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 2}$.

Partie A

1. Justifie que l'ensemble de définition de f est $]-\infty; -2]\cup[-1; +\infty[$.
2. Etudie la dérivabilité de f en -1 et en -2 puis interpréte graphiquement les résultats.
3. Calcule les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
5. Démontre que les droites (D_1) : $y = -x - \frac{3}{2}$ et (D_2) : $y = x + \frac{3}{2}$ sont asymptotes à (C) respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.
6. Démontre que la droite (Δ) d'équation $x = -\frac{3}{2}$ est un axe de symétrie de (C).
7. Donne une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.
8. Trace (D_1), (D_2), (T) et (C).

Partie B

Soit g la restriction de f à $[-1\ ;\ +\infty[$.

1. Démontre que g est une bijection de $[-1\ ;\ +\infty[$ sur $[0\ ;\ +\infty[$.
2. Justifie que la bijection réciproque g^{-1} de g est dérivable en $\sqrt{2}$ etcalcule $(g^{-1})'(\sqrt{2})$.

Exercice 10

f est la fonction sur définie sur IR par : $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

1. Démontre que f est une bijection de IR sur un intervalle K que l'on précisera.
2. Justifie que la bijection réciproque f^{-1} de f est dérivable en 1 et calculer $(f^{-1})'(1)$.
3.
   a) Trace (C).
   b) Trace (C') la courbe représentative de f^{-1}.

Exercice 11

f est la fonction définie sur [0 ; 1] par : $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ +1.

On prendra pour unité graphique10 cm.

Etudier la dérivabilité de f en 0.

1. Interprète graphiquement le résultat.
2. Démontre que f est une bijection de [0 ;1] sur [0 ; 1]
3. Démontre que pour tout $x \in [0 ; 1], f \circ f(x) = x$.
4. Déduis en la bijection réciproque de f.
5. Construis (C).

Exercice 12

f est la fonction de IR vers IR définie par : $f(x) = (2 - x)\sqrt{4 - x^2}$.

L'unité graphique est 2cm.

1. Etudie la dérivabilité de f en -2 et en 2 puis interprète graphiquement les résultats.
2. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
3. Donne une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.
4. Trace (T) et (C).

Exercice 13

f est la fonction de IR vers IR définie par : $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

1. Calcule la limite de f en $+\infty$.
   Interprète graphiquement le résultat.
2. Calcule la limite de f en $-\infty$.
3.
   a) Démontre que la droite (D) d'équation $y = -2x$ est asymptote à (C) en$-\infty$.
   b) Etudie la position de (C) par rapport à (D).
4. Etudie les variations de f et dresse son tableau de variation.
5. Trace (D) et (C).

Exercice 14

f est la fonction définie sur $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ par :

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$$

Partie A

g est la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par : $g(x) = 2 - x^2\sqrt{x^2 - 1}$

1. Calcule la limite de g en $+\infty$.
2. Etudie les variations de g et dresse son tableau de variation.
3.
   a) Démontre que l'équation $x \in]1; +\infty[, g(x) = 0$ admet une solution unique α et que $1 < \alpha < 2$.

b) Donne une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

4. Justifie que : $\begin{cases} \forall x \in]1\,;\alpha[, g(x) > 0 \\ \forall x \in]\alpha\,;+\infty[, g(x) < 0 \end{cases}$

Partie B

1. Etudie la parité de f.
2.
   a) Calcule la limite de f en $+\infty$.
   b) Démontre que la droite (D) d'équation $y = -\frac{x}{2} + 1$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
   c) Etudie la position de (C) par rapport à (D) sur $]1; +\infty[$.
3. Etudie la dérivabilité de f en 1 puis interprète graphiquement le résultat.
4.
   a) Démontre que : $\forall\, x \in]1\,;+\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2\sqrt{x^2-1}}$
   b) Dresse le tableau de variation de *f*.
5. Démontre que : $f(\alpha) = -\frac{\alpha}{2} + \frac{2}{\alpha^3}$.

Niveau : TD

MATHEMATIQUES

CÔTE D'IVOIRE – ÉCOLE NUMÉRIQUE

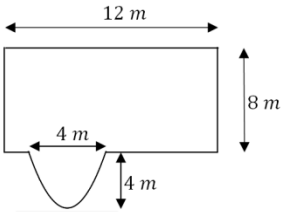
THEME : fonctions numériques

DUREE : 06 heures **CODE**

Leçon 4 : PRIMITIVES

A- SITUATION D'APPRENTISSAGE

Le ministère a entrepris la construction d'une piscine dans l'enceinte d'un lycée d'excellence. L'entreprise chargée de l'ouvrage a affiché une image accompagnée d'un schéma de ce que sera cette piscine (voir image ci-contre).
Rimon élève de TA1 et amateur de natation, veut comparer la taille de la piscine de son lycée à celle du lycée professionnel de la ville. Il tente de calculer son aire mais n'y arrive pas. Il pose le problème à ses camarades de classe qui décident de l'aider à déterminer l'aire totale de la piscine en construction.



A. CONTENU DE LA LEÇON

I. Notion de primitive

1. Définition

f est une fonction définie sur un intervalle I. On appelle **primitive** de f sur I , toute fonction F dérivable sur I telle que f soit la dérivée de F.

Remarque

A partir de la définition, on peut écrire : **pour tout $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.**

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x^2 + 1$.

Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F telle que : $F(x) = x^3 + x - 9$,

En effet : F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = 3x^2 + 1 = f(x)$.

EXERCICE DE FIXATION

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 5$.

On donne les fonctions F, G, H dérivables sur $\mathbb{R}$, la fonction P dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et définies respectivement par :

$F(x) = x^2$; $G(x) = x^2 + 5x - 7$; $H(x) = x^2 + 5x$; $P(x) = x^2 + 5x + \frac{1}{x}$

Parmi les fonctions F, G, H et P, cite celles qui sont des primitives de f sur $\mathbb{R}$

Solution

On vérifie que : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $G'(x) = f(x)$ et $H'(x) = f(x)$.

Donc G et H sont des primitives de f sur $\mathbb{R}$.

2 . Propriétés

Propriété1 : Condition d'existence d'une primitive

Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I.

<u>EXERCICE DE FIXATION</u>

Soient f, g, h et u les fonctions de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies respectivement par :

$$f(x) = x^3 - 1 \ ; \qquad g(x) = \frac{1}{x} \ ; \qquad h(x) = \sqrt{x} \ ; \qquad u(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

Entoure celles qui admettent des primitives sur $\mathbb{R}$.

Solution

On entoure f et u , car ces deux fonctions sont continues sur $\mathbb{R}$.

Propriété2 : Ensemble des primitives d'une fonction

Soit une fonction f continue, admettant une primitive F sur un intervalle I.

Toute primitive de f sur I est de la forme : $x \mapsto F(x) + c$, où c est un élément de $\mathbb{R}$.

Conséquence : toute fonction continue admet une infinité de primitives.

<u>EXERCICES DE FIXATION</u>

Exercice1

Soient f et F les fonctions de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et définies par : $f(x) = x^2 - x$ et $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$

Vérifie que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, puis trouve deux autres primitives G et H de f sur $\mathbb{R}$.

Solution

$\forall x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$. Donc, F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Toutes les primitives de f sont de la forme : $x \mapsto F(x) + c$, avec $c \in \mathbb{R}$

Deux autres primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions G et H définies respectivement par :

$G(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 29$ et $H(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 546$.

Exercice2

Détermine les primitives sur $]0;+\infty[$ de la fonction f définie par $f(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Solution

Les primitives sur $]0;+\infty[$ de f sont les fonctions : $x \longmapsto \frac{1}{x} + c$, où $c \in \mathbb{R}$.

Propriété3 : La primitive d'une fonction vérifiant une condition initiale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, x_0 un élément de I et y_0 un nombre réel .
Il existe une primitive de f sur I et une seule qui prend la valeur y_0 en x_0 .

EXERCICE DE FIXATION

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x - 1$.
On suppose que la fonction G définie par $G(x) = x^2 - x$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$. Détermine la primitive H de g qui prend la valeur 5 en -1

Solution

La primitive cherchée H est de la forme $H(x) = G(x) + c = x^2 - x + c$, où $c \in \mathbb{R}$.
Cherchons c :
$H(-1) = 5 \Leftrightarrow (-1)^2 - (-1) + c = 5$. D'où : $c = 3$
Donc : $H(x) = x^2 - x + 3$.

II. Détermination d'une primitive

1. Primitives de fonctions usuelles

Fonction f	**Primitives de f** $(c \in \mathbb{R})$	**Sur l'intervalle**
$x \longmapsto a \ (a \in \mathbb{R})$	$x \longmapsto ax + c$	$\mathbb{R}$
$x \longmapsto x^r \ (r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\frac{1}{r+1}x^{r+1} + c$	$\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$x \longmapsto \frac{1}{x^r} \ (r \in \mathbb{Q} \setminus \{1\})$	$x \longmapsto \frac{-1}{(r-1)x^{r-1}} + c$	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \longmapsto 2\sqrt{x} + c$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \longmapsto \cos x$	$x \longmapsto \sin x + c$	$\mathbb{R}$
$x \longmapsto \sin x$	$x \longmapsto -\cos x + c$	$\mathbb{R}$
$x \longmapsto \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$x \longmapsto \tan x + c$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$, $k \in \mathbb{Z}$
$x \longmapsto \frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \text{cotan}^2 x$	$x \longmapsto -\text{cotan} x + c$	$]k\pi; \pi + k\pi[$, $k \in \mathbb{Z}$

EXERCICE DE FIXATION

Dans chacun des cas suivants, détermine toutes les primitives sur $]0;+\infty[$ de la fonction f

a. $f(x) = x^3$ b. $f(x) = \frac{1}{x^5}$ c. $f(x) = x^{2/3}$

Solution

a. $x \longmapsto \frac{1}{4}x^4 + c \quad (c \in \mathbb{R})$ b. $x \longmapsto -\frac{1}{4x^4} + c \quad (c \in \mathbb{R})$ c. $x \longmapsto -3x^{-\frac{1}{3}} + c \quad (c \in \mathbb{R})$

2. Opérations et compositions

Propriété1

Soient u et v deux fonctions admettant respectivement pour primitives sur un intervalle I les fonctions U et V. k est un nombre réel.

- $U + V$ est une primitive sur I de la fonction $u + v$.
- kU est une primitive sur I de la fonction ku.

<u>EXERCICE DE FIXATION</u>

Dans chacun des cas suivants, détermine toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction f.

a. $f(x) = x + \sin x$ b. $f(x) = \sin x + \cos x$ c. $f(x) = 8x^2 + 5x - 9$

Solution

a. $x \longmapsto \frac{1}{2}x^2 - \cos x + c \quad (c \in \mathbb{R})$

b. $x \longmapsto -\cos x + \sin x + c \quad (c \in \mathbb{R})$

c. $x \longmapsto \frac{8}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 9x + c \quad (c \in \mathbb{R})$

Propriété2

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et v une fonction dérivable sur un intervalle contenant u(I).

Une primitive sur I de la fonction $u' \times (v'ou)$ est la fonction $v \circ u$.

On en déduit le tableau suivant :

Fonction f	**Une primitive F de f sur I**	**Conditions**
$u'u^r \ (r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\frac{1}{r+1}u^{r+1}$	$u > 0$ sur I
$\frac{u'}{u^r} \quad (r \in \mathbb{Q} \setminus \{1\})$	$\frac{-1}{(r-1)u^{r-1}}$	$u > 0$ sur I
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$ sur I
$u'\cos u$	$\sin u$	
$x \longmapsto \cos(ax+b)$	$x \longmapsto \frac{1}{a}\sin(ax+b)$	$a \neq 0$
$u'\sin u$	$-\cos u$	
$x \longmapsto \sin(ax+b)$	$x \longmapsto -\frac{1}{a}\cos(ax+b)$	$a \neq 0$

EXERCICES DE FIXATION

Exercice1

Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive F sur $]0;+\infty[$ de la fonction f.

a. $f(x) = 3\sin 2x$ b. $f(x) = 2\sqrt{2x+1}$; c. $f(x) = \frac{3}{(3x+5)^2}$

Solution

a. $F(x) = 3 \times \left(-\frac{1}{2}cos2x\right) = -\frac{3}{2}cos2x$

b. $f(x) = 2(2x+1)^{\frac{1}{2}}$. Donc $F(x) = \frac{1}{\frac{1}{2}+1}(2x+1)^{\frac{1}{2}+1} = \frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}$.

c. $F(x) = -\frac{1}{(2-1)(3x+5)^{2-1}} = -\frac{1}{3x+5}$.

Exercice2

Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive H sur $\mathbb{R}$ de la fonction h.

a. $h(x) = (2x+1)(x^2+x+6)^3$ b. $h(x) = \frac{2x+3}{(x^2+3x+3)^4}$ c. $h(x) = \sin x \cos^5 x$

d. $h(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$

Solution

a. $h(x) = u'(x) \times (u(x))^3$; avec $u(x) = x^2+x+6$, donc $H(x) = \frac{1}{4}(x^2+x+6)^4$

b. $h(x) = \frac{u'(x)}{(u(x))^4}$; avec $u(x) = x^2+3x+3$, donc $H(x) = -\frac{1}{3(x^2+3x+3)^3}$

c. $h(x) = -u'(x) \times (u(x))^5$; avec $u(x) = \cos(x)$, donc $H(x) = -\frac{1}{6}\cos^6 x$.

d. $h(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$; avec $u(x) = x^2+x+1$, donc $H(x) = 2\sqrt{x^2+x+1}$.

B. SITUATION COMPLEXE

Le car loué par le lycée pour sa colonie de vacances doit effectuer un trajet de 1500 km.
Lorsque ce car roule à la vitesse moyenne *v*, exprimée en km/h, la dérivée de sa consommation C(*v*), exprimée en litres pour 100 km, selon les études d'un expert sur ce type de véhicule, est donnée par la relation : $C'(v) = \frac{-300}{v^2} + \frac{1}{3}$. Une information complémentaire fournie par le chauffeur au moment de la location du car est qu'il consomme 25 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 60 km/h.
Le salaire horaire du chauffeur est de 900 F CFA et le litre de gasoil coûte 600 F CFA.
Les organisateurs de la colonie veulent déterminer la vitesse moyenne à laquelle le chauffeur doit rouler pour minimiser le coût total du voyage. Ils te sollicitent pour leur venir en aide.
Propose - leur une solution argumentée basée sur tes connaissances mathématiques.

Solution

- **Pour répondre à la préoccupation des organisateurs du voyage, nous utilisons les primitives.**
- **Nous allons déterminer le cout total du voyage**

Modélisation

- **Détermination de C**

De la relation $C'(v) = \frac{-300}{v^2} + \frac{1}{3}$, on obtient : $C(v) = \frac{300}{v} + \frac{v}{3} + k$. Le car consomme 25 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 60 km/h, d'où : C(60) = 25. Or $C(60) = \frac{300}{60} + \frac{60}{3} + k$ = 25 + k, donc k est nul.
La formule donnant la consommation en litres pour 100 km est : $C(v) = \frac{300}{v} + \frac{v}{3}$.

- *Détermination du coût total du voyage.*

Ce coût total P(v) dépend de la vitesse v.
La durée du trajet de 1500 km à la vitesse v, est t = $\frac{1500}{v}$.
Le salaire du chauffeur sera donc $900 \times \frac{1500}{v} = \frac{1350000}{v}$.
La consommation en litres pour 1500 km (1500 = 15 × 100) sera de 15C(v) = 15($\frac{300}{v} + \frac{v}{3}$)

Comme le litre coûte 600FCFA, alors le coût du carburant sera de : 600× 15($\frac{300}{v} + \frac{v}{3}$)=9000($\frac{300}{v} + \frac{v}{3}$).
$P(v) = \frac{4050000}{v} + 3000v$.

- **Calcul de la vitesse qui minimise le coût total du voyage (résolution du modèle)**

Pour minimiser le coût total du trajet, il faut étudier les variations de la fonction P.
Etudier les variations de la fonction P revient à étudier le signe de sa dérivée.
P est dérivable sur l'intervalle]0; +∞ [.

$$P'(v) = \frac{-4050000}{v^2} + 3000$$

$$P'(v) = 0 \Leftrightarrow v = \sqrt{1350} \simeq 37,\ car\ v \geq 0$$

v	0		$\sqrt{1350}$		$+\infty$
$P'(v)$		-	0	+	
$P(v)$		↘	m	↗	

$$m = P(\sqrt{1350}) \simeq 220500$$

- **conclusion**

Pour minimiser le coût total du voyage, le chauffeur doit rouler à une vitesse moyenne de 37 km/h.
L'organisation de cette colonie leur coûterait alors 220 500 FCFA.

D . EXERCICES

1. **Exercices d'application**

Exercice1

Réponds par VRAI (V) ou par Faux (F) à chacune des affirmations suivantes

N°	AFFIRMATIONS	REPONSES
1.	Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par : $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ est la fonction définie par : $F(x) = x^3 - 2x^2 + x - \pi$	
2.	La primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction définie par $p(x) = x - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ qui prend la valeur $-\frac{1}{2}$ en 1 est la fonction définie par $P(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{x} - 2\sqrt{x} + 1$	
3.	Une primitive sur un intervalle I de la fonction $u'v + uv'$ est la fonction $u \times v$	

Solution

1. V 2. F 3. V

Exercice2

Dans chacun des cas suivants, détermine les primitives sur I de la fonction f.

1. $f(x) = \frac{1}{(2x+5)^2}$; $I = \left]-\frac{5}{2}; +\infty\right[$
2. $f(x) = (3x + 2)(3x^2 + 4x + 7)^3$; $I = \mathbb{R}$
3. $f(x) = \frac{4x^3}{\sqrt{x^4+1}}$; $I = \mathbb{R}_+$

solution

1. $\forall x \in \left]-\frac{5}{2}; +\infty\right[, f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{(2x+5)^2}$.
   Donc, les primitives sur $\left]-\frac{5}{2}; +\infty\right[$ de f sont de la forme : $x \longmapsto -\frac{1}{2(2x+5)} + c$ $(c \in \mathbb{R})$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2}(6x + 4)(3x^2 + 4x + 7)^3$.
   Donc, les primitives sur $\mathbb{R}$ de f sont de la forme : $x \longmapsto \frac{1}{8}(3x^2 + 4x + 7)^4 + c$ $(c \in \mathbb{R})$.
3. Les primitives sur $\mathbb{R}_+$ de f sont de la forme : $x \longmapsto 2\sqrt{x^4 + 1} + c$ $(c \in \mathbb{R})$.

Exercice3

On donne les fonctions fet F définies sur $]0; +\infty[$ respectivement, par :

$f(x) = x\left(5\sqrt{x} + 4\right)$ et $F(x) = 2x^2\left(\sqrt{x} + 1\right)$

Démontre que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

Exercice4

Dans chacun des cas suivants détermine les primitives sur I de la fonction f.

1. $f(x) = \frac{2x^6-3x+8}{2x^4}$, $I =]0; +\infty[$
2. $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2-9}}$; $I =]3; +\infty[$
3. $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 5)^3$; $I = \mathbb{R}$
4. $f(x) = \sin\left(3x - \frac{\pi}{5}\right)$, $I = \mathbb{R}$

2. Exercices de renforcement

Exercice5

On considère les fonctions fet F définies sur $\left]-\infty;\frac{3}{2}\right[$ respectivement par :

$f(x) = x\sqrt{3-2x}$ et $F(x) = (ax^2+bx+c)\sqrt{3-2x}$, où a, b et c sont des nombres réels.

Détermine a, b et c pour que F soit une primitive de f sur $\left]-\infty;\frac{3}{2}\right[$.

Réponse

On a : $\forall x \in \left]-\infty;\frac{3}{2}\right[, F'(x) = f(x)$.

$$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow (2ax+b)\sqrt{3-2x} - \frac{ax^2+bx+c}{\sqrt{3-2x}} = x\sqrt{3-2x}$$

$$\Leftrightarrow -5ax^2 + (6a-3b)x + 3b - c = -2x^2 + 3x.$$

Par identification : $\begin{cases} -5a = -2 \\ 6a - 3b = 3 \\ 3b - c = 0 \end{cases}$

On obtient : $a = \frac{2}{5}$, $b = -\frac{1}{5}$ et $c = -\frac{3}{5}$.

Exercice6

On donne les fonctions fet h définies sur $\mathbb{R}$ respectivement par :

$f(x) = \frac{-x^3+2x^2+2}{x^2+1}$ et $h(x) = \frac{x^4+3x^2-4x}{(x^2+1)^2}$

1. Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -f'(x) - \frac{4x}{(x^2+1)^2}$.
2. Détermine la primitive H de h sur $\mathbb{R}$, qui prend la valeur 2 en 0.

Réponse

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{-x^4-3x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^4-3x^2+4x-4x}{(x^2+1)^2} = -\frac{x^4+3x^2-4x}{(x^2+1)^2} - \frac{4x}{(x^2+1)^2} = -h(x) - \frac{4x}{(x^2+1)^2}$.

   Donc : $h(x) = -f'(x) - \frac{4x}{(x^2+1)^2}$.
2. On a : $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -f'(x) - 2 \times \frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

   La primitive cherchée H est de la forme: $H(x) = -f(x) + \frac{2}{x^2+1} + c$, où $c \in \mathbb{R}$.

   $H(0) = -f(0) + 2 + c = 2$. Alors : $c = f(0) = 2$.

   Donc : $\forall x \in \mathbb{R}$, $H(x) = -f(x) + \frac{2}{x^2+1} + 2$.

Exercice7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, par : $f(x) = x\cos x$.

1. Calcule la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$, par : $g(x) = x\sin x$.
2. Déduis-en une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice8

Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive de la fonction f sur $]0;+\infty[$.

1. $f(x) = \frac{x\sin x+\cos x}{x^2}$ 2. $f(x) = \frac{\sin x - x\cos x}{x^2}$

Exercice9

Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive F sur I de la fonction f.

1. $f(x) = \frac{-3x+1}{(3x^2-2x-1)^4}$; $I =]1;+\infty[$
2. $f(x) = \sin 7x \cos^3 7x$; $I = \mathbb{R}$

3. $f(x) = (3-2x)\sin(x^2-3x+1)$; $I = \mathbb{R}$
4. $f(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{5}\right)$, $I = \mathbb{R}$
5. $f(x) = \frac{\cos 2x}{\sqrt{\sin 2x}}$, $I = \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$.
6. $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2-1}}$, $I =]1; +\infty[$.

Exercice10

Soit la fonction f définie sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, par : $f(x) = \frac{1}{1-\sin x}$.

1. Vérifie que : $\frac{1}{1-\sin x} = \frac{1+\sin x}{\cos^2 x}$.
2. Déduis-en les primitives de f sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice11

Sans linéariser l'expression $\cos^3 x \sin^3 x$, détermine une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f: x \longmapsto \cos^3 x \sin^3 x$.

3. Exercices d'approfondissement

Exercice12

1. Linéariser l'expression $\cos^4 x$.
2. Déduis-en les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction : $x \longmapsto \cos^4 x$.

Réponse

1. $\cos^4 x = \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x)$

   $$\cos^4 x = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\cos^2 2x = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)$$

   $\cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$.
2. Les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction : $x \longmapsto \cos^4 x$ sont les fonctions :
   $x \longmapsto \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c \quad (c \in \mathbb{R})$.

Exercice13

Soit f la fonction définie sur $]2; +\infty[$, par : $f(x) = \frac{x^3-x^2-8x+8}{(x-2)^2}$.

1. Détermine trois nombres réels a, b et c tels que : $\forall x \in]2; +\infty[$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-2)^2}$.
2. Déduis-en les primitives de f sur $]2; +\infty[$.

Réponse

1. A l'aide d'une division euclidienne , on obtient : $a = 1$, $b = 3$ et $c = -4$.
2. $\forall x \in]2; +\infty[$, $f(x) = x + 3 - \frac{4}{(x-2)^2}$

   Les primitives de f sur $]2; +\infty[$ sont de la forme : $x \longmapsto \frac{1}{3}x^2 + 3x + \frac{4}{x-2} + c \quad (c \in \mathbb{R})$.

Exercice14

On considère la fonction f définie sur $\left]\frac{1}{3};+\infty\right[$, par : $f(x) = \sin^3 x - \frac{2}{(3x-1)^2}$.
Détermine les primitives de f sur $\left]\frac{1}{3};+\infty\right[$.

Exercice15

On considère les fonctions h et g définies sur $\mathbb{R}$, par : $h(x) = \cos^2 x$ et $g(x) = \sin^2 x$.

1. Calcule $h(x) + g(x)$.
   Déduis-en la primitive S de $h + g$ sur $\mathbb{R}$, qui s'annule en 0.
2. Détermine $h(x) - g(x)$.
   Déduis-en la primitive D de $h - g$ sur $\mathbb{R}$, qui s'annule en 0.
3. On désigne par H et G des primitives respectives de h et g sur $\mathbb{R}$.
   Déduis des questions précédentes H et G.

Exercice16

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, par : $h(x) = \frac{x}{(2x+1)^3}$.

1. Détermine les nombres réels a et b tels que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$, $h(x) = \frac{a}{(2x+1)^2} + \frac{b}{(2x+1)^3}$.
2. Déduis-en une primitive H de h sur $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$.